

國立高雄應用科技大學
電機工程系碩士班

碩士論文

一個應用於無線網路環境的影像分類平台
之開發研究

**Development of a Novel Platform for Image Classification in
a Wireless Environment**

研究生：陳俊銘

指導教授：李俊宏 博士

中華民國 九十六 年 一 月

一個應用於無線網路環境的影像分類平台之開發研究

Development of a Novel Platform for Image Classification in
a Wireless Environment

研 究 生：陳俊銘

指導教授：李俊宏

國立高雄應用科技大學

電機工程系碩士班

碩士論文

A Thesis

Submitted to

Institute of Electrical Engineering

National Kaohsiung University of Applied Sciences

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Engineering

in

Electrical Engineering

January 2007

Kaohsiung, Taiwan, Republic of China

中華民國九十六年一月

一個應用於無線網路環境的影像分類平台之開發研究

學生：陳俊銘

指導教授：李俊宏博士

國立高雄應用科技大學電機系碩士在職專班

摘要

本研究以無線網路應用服務之個案研究為例，以探討應用於無線網路環境下之影像分類平台。近年來，由於科技的快速發展，數位影像資料的儲存與傳輸產品的進步，造成影像資料急劇增加，使得影像資料庫的管理變得更為重要。隨著無線網路的普及，網際網路的使用不再侷限於建築空間內有限的環境，而可以應用在戶外環境。在此應用環境下可經由數位錄影設備（DVR）取得相關之影像資訊，進行影像資料的分類管理。

本研究以四種特徵選取方法包含有 Gabor、HSV（色相、飽和度、明度）、RGB 及 DCT，透過 Support Vector Machines（SVMs）分類器進行影像分類之實驗，並分析四種不同影像類別：汽車、機車、巴士及建築物的實驗結果。從影像分類的實驗過程中，透過 Recall、Precision 與 F1 三種不同的量測方式，比較不同特徵選取方法在影像分類上的效能，以驗證不同特徵於 SVMs 分類器效能之差異。

關鍵詞：網際網路、無線網路、影像分類

Development of a Novel Platform for Image Classification in a Wireless Environment

Student: Chun-Ming Chen

Advisor: Dr. Chung-Hong Lee

Institute of Electrical Engineering
National Kaohsiung University of Applied Sciences

ABSTRACT

In this research we explore the development of a platform application of image categorization under a wireless network environment, based upon practical case studies from examples of wireless network application services. Recently due to the rapid development of scientific technologies, the management of image databases becomes more and more important. Along with the popularity of wireless network, the uses of internet services will not only be able to be applied in the environment of the internal space of buildings, but also outdoor environments. Under such an application environment, the acquisition of specific image information can be performed by utilizing the digital video recorder (DVR) devices, to carry out the classification and management of image data.

In this research we experimented with four feature selection methods including Gabor, HSV (Hue, Saturation, Value), RGB, and DCT techniques for image categorization, based upon the developed platform of Support Vector Machines classifiers. Furthermore we analyzed the experimental results of four categories of images, covering cars, motorcycles, buses, and buildings. During the experimental process of image classification, we also evaluated our experimental results by Recall, Precision, and F1 measurement to examine the respective performance of SVM-based classification approaches using different selected feature combinations.

Keywords: Internet, Wireless Network, Image Classification

致 謝

本論文承蒙指導教授李俊宏博士悉心指導，在此獻上最誠心的謝意與敬意。回首這三年多的求學生涯，在假日及下班後的時間往返公司與學校之間，感謝工作上的同事，除了工作上的配合之外，也盡可能讓我有充分的時間到學校求學。感謝我的妻子秀婷對於論文撰寫進度的叮嚀，以及一起求學的實驗室同學豐智、廷忠、原平，在課業上的討論及研究過程中給我許多的意見，讓我在研究論文上可以不斷找到靈感，將本研究論文順利完成。

從開始進入資料探勘的學術領域，找尋的不只是資料本身的意義，而是找尋資訊與通訊領域的相關性。因為工作的關係，經常需要處理一些電信工程測試上的問題，從中華電信機房的市話交換機建設到無線的行動交換網路系統的建置以及高雄市無線網路應用平台的建置案，工作上只需完成工程上的系統建置，對於其相關的知識領域上並不需花太多的心思。因為指導教授李俊宏博士在這三年多的求學生涯，提供了許多意見以及研究方向的指引，帶領我進入資訊研究的學術領域，並在老師的耐心指導下讓我能突破研究上的瓶頸。

誠摯地感謝口試委員楊新章博士，在論文口試階段對學生的研究實驗及結論上提供寶貴的建議，並在百忙之中抽空親臨指導，使學生的研究論文能夠更為完整及嚴謹。

誠摯地感謝口試委員陳聰毅博士，在論文口試階段對學生的研究結論上提供寶貴的建議，並在百忙之中抽空親臨指導，使學生的研究論文能夠更為妥善。

感謝資料探勘實驗室的夥伴們在論文口試過程中的幫忙，首先感謝原平、忠謀、惠絹在口試準備時的幫忙，並感謝博士班志鴻學長在論文寫作上的建議，因為有你們的幫助讓我能夠順利的完成學業。

謹將本論文獻給關心我的人們，並希望與你們分享這份喜悅與成果，最後祝福你們身體健康、平平安安。

陳俊銘 謹誌

中華民國九十六年一月

目 錄

中文摘要.....	i
英文摘要.....	ii
致謝.....	iii
目錄.....	iv
圖目錄.....	vii
表目錄.....	ix
第一章 緒論	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究動機.....	9
1.3 問題領域.....	11
1.4 論文架構.....	13
第二章 相關研究探討	14
2.1 資料前處理.....	15
2.1.1 影像特徵的意義	16
2.2 數位影像處理.....	16
2.2.1 數位影像描述方法	17
2.3 影像特徵索引.....	18
2.3.1 顏色	19
2.3.2 紋理	21
2.3.3 形狀	22
2.4 色彩模型處理.....	23
2.4.1 RGB 色彩模型	23
2.4.2 YIQ 色彩模型	24
2.4.3 HSI 色彩模型.....	24
2.4.4 HSV 色彩模型	25
2.5 紋理模式處理.....	27
2.6 分類方法.....	28
2.6.1 SVMs 理論	28
2.6.2 線性 SVMs.....	29

2.6.3 柔性邊界	33
2.6.4 非線性 SVMs	35
2.6.5 SVMs 的優異性	37
2.6.6 SVMs 應用技術	39
2.6.7 SVMs 以 MATLAB 程式實現	40
2.7 精確度量測技術	47
第三章 研究方法	48
3.1 影像分類方法	48
3.1.1 特徵辨識	49
3.1.2 使用者介面	49
3.1.3 檔案格式轉換	51
3.1.4 影像紋理轉換	52
3.1.5 特徵值距離量測	54
3.2 應用系統環境	57
3.2.1 WiFi 無線網路環境	57
3.2.2 行動通訊網路環境	58
第四章 實驗結果與分析	60
4.1 影像類別選取	60
4.2 影像特徵選取	62
4.3 影像分類	64
4.4 實驗結果數據	64
4.5 性能圖表與結果分析	70
4.5.1 實驗一圖表	70
4.5.2 實驗二圖表	72
4.5.3 實驗三圖表	73
4.5.4 結果分析	74
4.6 個案研究	75

第五章 結論與未來研究方向	79
5.1 章節回顧.....	79
5.2 本研究與無線網路應用相關性.....	80
5.3 研究結論.....	81
5.4 未來研究方向.....	82
英文文獻	84
中文文獻	88
附錄一 軟體操作說明	89

圖目錄

圖 1.1 數位內容產業	2
圖 1.2 無線網路平台之影像分類系統設計	4
圖 1.3 Google 影像搜索關於汽車的圖片	6
圖 1.4 路口攝影機之汽車影像	7
圖 1.5 路口攝影機之機車影像	7
圖 1.6 影像伺服器錄影排程	7
圖 1.7 交通影像資訊網站	8
圖 1.8 影像資訊查詢流程圖	10
圖 1.9 論文架構圖	13
圖 2.1 影像分類處理流程	15
圖 2.2 數位影像處理程序	17
圖 2.3 以不同灰層階之 LENA 影像	17
圖 2.4 DCT 特徵索引流程圖	18
圖 2.5 RGB 直方圖分佈	20
圖 2.6 RGB 色彩模型	24
圖 2.7 HSV 色彩模型	26
圖 2.8 Brodatz textures	27
圖 2.9 線性 Support Vector Machines	30
圖 2.10 SVMs 分類器架構	31
圖 2.11 加入鬆弛變數後之 SVM 分類器結構示意圖	34
圖 2.12 資料於初始空間映射至特徵空間之分佈情形	35
圖 2.13 SVMs 分類問題處理架構	39
圖 2.14 線性可分離	41
圖 2.15 線性不可分離	42
圖 2.16 SVMs 訓練資料	43
圖 2.17 Gaussian RFB	43
圖 2.18 SVMs 訓練資料	44
圖 2.19 機車影像分類 GRFB	44
圖 2.20 SVMs 訓練資料	45
圖 2.21 汽車影像分類 GRFB	45

圖 2.22 SVMs 訓練資料	46
圖 2.23 建築物影像分類 GRFB.....	46
圖 2.24 分類系統可能之分類情況	47
圖 3.1 無線網路影像分類系統架構	48
圖 3.2 統計特徵辨識模型	49
圖 3.3 影像資料庫查詢之使用者介面	50
圖 3.4(a) 32*32 像素 Gabor 特徵選取.....	53
圖 3.4(b) Gabor 濾波器包含 4 個等級與 6 個方向性	53
圖 3.4(c) Gabor 濾波器包含 3 scales 5 個方向性	53
圖 3.5 512*512 像素 Gabor 特徵選取	54
圖 3.6 Gabor 特徵距離量測	55
圖 3.7 影像特徵分類操作介面	56
圖 3.8 高雄市政府附近週邊上網熱點區	58
圖 4.1 影像類別選取-汽車	60
圖 4.2 影像類別選取-機車	61
圖 4.3 影像類別選取-巴士	61
圖 4.4 影像類別選取-建築物	61
圖 4.5 轉換灰階分佈圖流程	62
圖 4.6 不同特徵上的 Accuracy 比較	70
圖 4.7 不同特徵上的 Precision 比較	70
圖 4.8 不同特徵上的 Recall 比較	71
圖 4.9 不同特徵上的 F1 比較	71
圖 4.10 實驗二的 Precision 比較	72
圖 4.11 實驗二的 F1 比較	72
圖 4.12 實驗三的 Precision 比較	73
圖 4.13 實驗三的 F1 比較	73
圖 4.14 高雄市交通局路口影像資訊與無線網路設計圖	76
圖 4.15 行動數位錄影系統	78
圖 A.1 SVMs 操作介面	89

表目錄

表 1.1	行動台灣計畫服務建議	3
表 2.1	非線性核心函數	36
表 3.1	檔案格式分析表	51
表 4.1	特徵比較表	63
表 4.2	特徵選取之 Accuracy 比較	65
表 4.3	特徵選取之 Precision 比較	65
表 4.4	特徵選取之 Recall 比較	65
表 4.5	特徵選取之 Accuracy 比較	66
表 4.6	特徵選取之 Precision 比較	66
表 4.7	特徵選取之 Recall 比較	66
表 4.8	特徵選取之 Accuracy 比較	67
表 4.9	特徵選取之 Precision 比較	67
表 4.10	特徵選取之 Recall 比較	67
表 4.11	特徵選取之 Accuracy 比較	68
表 4.12	特徵選取之 Precision 比較	68
表 4.13	特徵選取之 Recall 比較	68
表 4.14	影像分類處理之運算時間	69

第一章 緒論

由於科技的發展，影像資料的儲存與傳輸的方式日新月異，過去影像資料常使用 VCR 錄影卡帶、傳統相機的底片，而現今大都使用電腦硬碟、DVD 光碟片等數位儲存裝置。傳統影像資料傳輸方式只以各種不同接頭的線路將影像資料輸出及備份，在無線傳輸技術的快速發展之下，透過標準規格之無線傳輸協定可以更便捷達成影像資料的傳輸。因此無線接取技術的普及化，帶動了全球網路基礎設施在多媒體（語音、視訊、文字）服務的需求[25]。當網路傳輸技術提升的同時，也帶動多媒體影像資料的增加，加上個人電腦的普及化的因素，使得大眾使用網際網路的機會變得更加頻繁，而透過無線網路環境的各種應用系統，人們可以享有更多、更好的資訊科技服務。

1.1 研究背景

無線網路平台之監視影像資料管理的研究背景，大略可分成以下三個部份來敘述：

(1) 數位內容的接收與傳輸問題

資訊科技與通訊網路的結合帶動數位內容產業的蓬勃發展，基於無線網路裝置的可移動性以及可隨處存取資料之優勢，影像分類技術將逐漸應用在無線網路的環境。由於目前網路連線速度的提昇，加上數位影像儲存設備的容量一直不斷擴增，越來越多的影音訊息環繞在我們的日常生活中，如何有效管理及使用數位影像資料將是一個不可忽視的問題。

從圖 1.1 可以清楚分析數位內容產業的發展[37]，由於以往大部分的資料庫系統都是透過有線方式存取資料，但未來網路服務經由無線頻道存取數位內容的多媒體資料庫將會更為普遍，例如：無線電視台、數位廣播、行動視訊會議、遠距教學以及電子商務等，這些都可經由無線的方式來達成多媒體資料的傳輸。

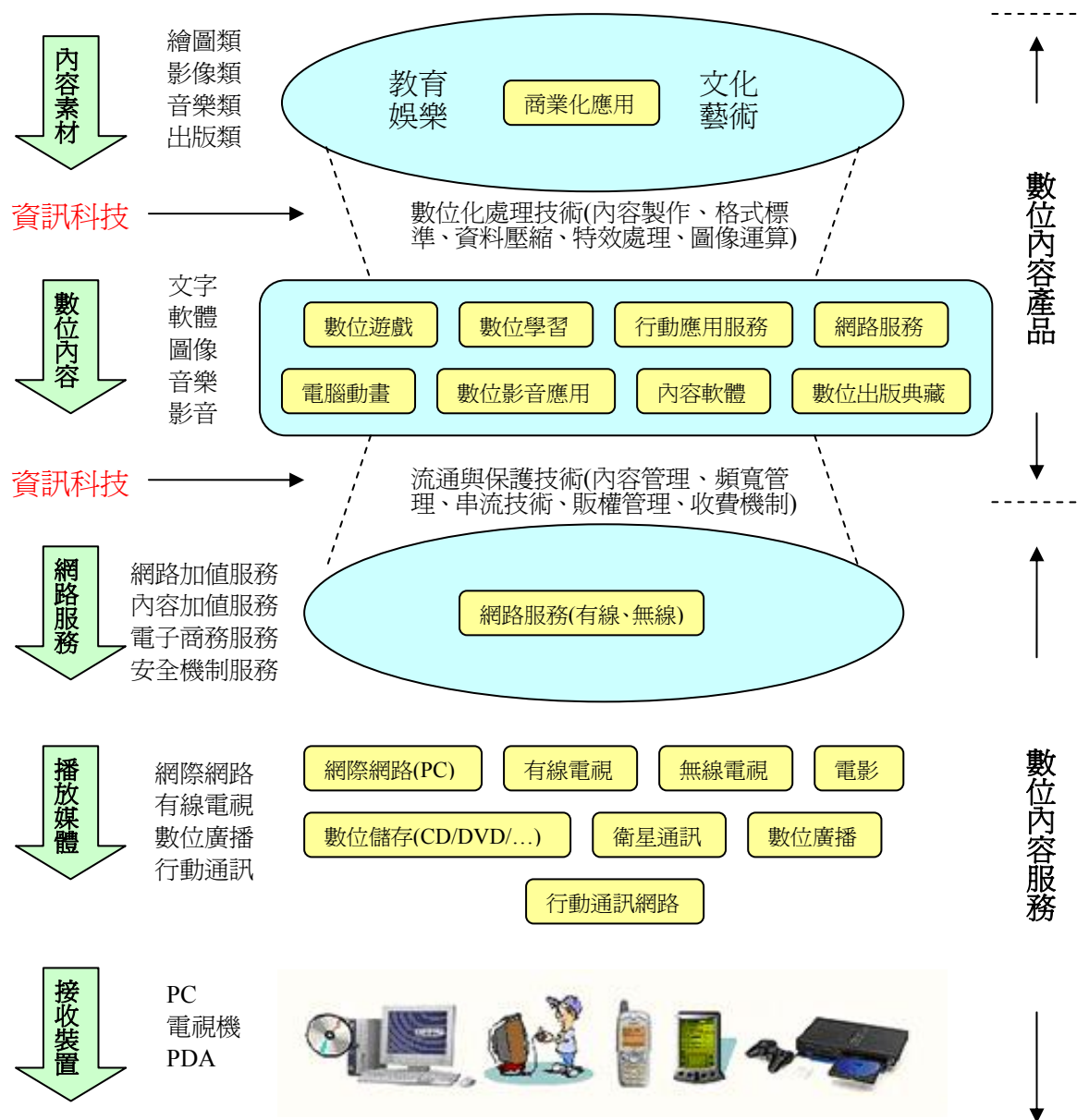


圖 1.1 數位內容產業[37]

(2) 無線網路與交通治安監控

由於近年來政府積極推動行動台灣(M-Taiwan)計畫，此計畫為挑戰 2008：國家發展重點計畫，目的在推廣無線寬頻上網之應用。由經濟部工業局的行動台灣計畫的服務建議書[38]，如表 1.1 所示，其中開發項目包含推動交通治安監控的服務，這項服務服務建議也受到各縣市政府警察局的認可。目前由電信總局核準的無線網路(Wireless Local Area Network：WLAN)使用頻譜(Spectrum)為 2400 至 2483.5 MHz，其中包含了廣泛使用的技術 IEEE 802.11 系列標準(802.11b/g)、藍牙(Bluetooth)等通訊協定，屬於工業、科學及醫療(Industrial Scientific and Medical：ISM)使用之公用頻道。

服務類別	服務開發項目建議	創新服務開發項目 (包括但不限於)
行動服務	行動辦公室	以提供便民服務、或彰顯政府施政為標的之行動通訊應用服務
	城市觀光導覽	
	行動商務	
	交通治安監控	
	行動付費	
行動學習 行動生活	VoIP	行動醫療照護(醫療體系)
		行動娛樂
	Video Streaming 相關應用	行動商務
		行動保全
		校園保全

表 1.1 行動台灣計畫服務建議[38]

在各縣市政府積極佈建無線網路的結果，以及大部分的大學院校內都建置有校園無線網路，因具有隨時隨地與網路連線的優勢，在校園資訊網路裡經由這些無線資訊平台的使用，以及校園圖書資訊系統，可以營造良好的數位學習環境。圖 1.2 為針對無線網路環境下之影像分類資訊平台設計，其中影像資料取得可以來自經由戶外型數位攝影機或是室內型網路攝影機所錄下的監視影像資料。

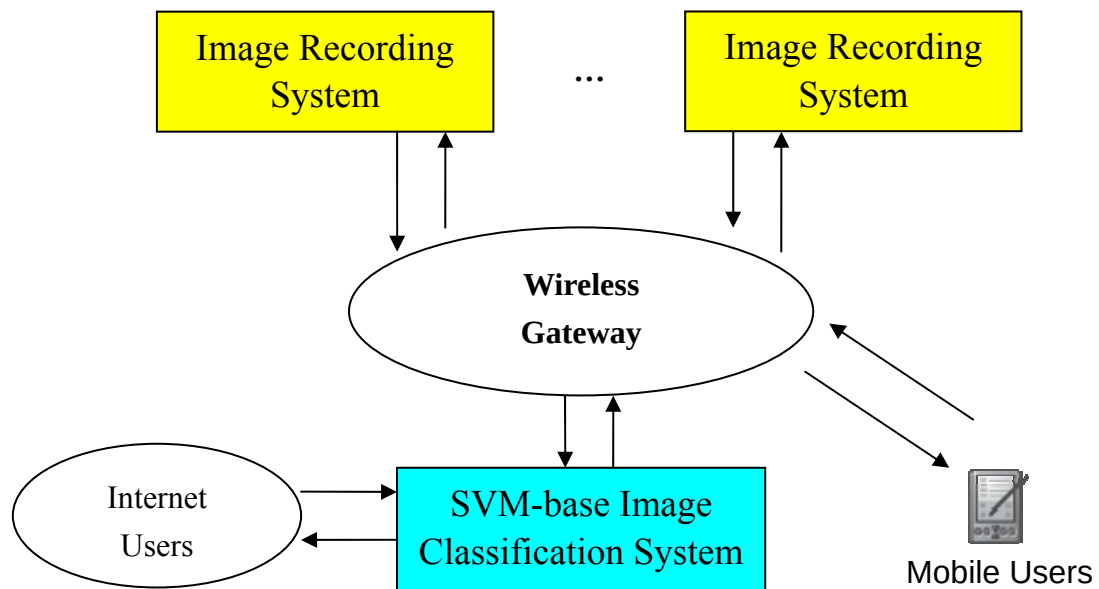


圖 1.2 無線網路平台之影像分類系統設計

(3) 監視影像資料的分類問題

遠端視訊監控(Remote Video Surveillance)是整合通訊技術與影像處理的應用，也是目前數位家庭應用的重要一環，在研究過程中使用麗臺科技(LeadTek)的 MPEG4 影像處理介面卡，來錄製影像畫面。該設備可錄製解析度為 320*240 及

640*480 畫素的影像資料。由於攝影機拍攝的地點及角度的不同並且選擇拍攝時間的差異，會取得各種類型的影像資料，本研究是藉由影像內容的意含，將其分類出特定的影像類型，如：汽車、機車、巴士及建築物。

由於數位視訊錄影設備所產生的大量影像資料庫，需要龐大的儲存空間，而且為了保存歷史影像資料，將需要更大容量的數位儲存設備，但是巨量的數位影像資料在備份上是較不容易的，因此為了提昇數位影像資料的查詢，可將錄影之影像分類儲存在影像資料庫中，並建立影像資料的搜尋機制，以提昇影像資料查詢方面的便利性。

在影像搜尋的方法方面，可以使用資訊檢索的方法，將影像特徵當成查詢的依據，而特徵上必須能表達影像內容的重要性，例如：一張圖片中如有一隻馬的圖像，經過影像處理後，選取其中的顏色、輪廓或形狀來當特徵，使用者可以將代表圖像為馬的特徵來找相關的圖片，目前這種以圖找圖的研究，如 SIMPLICity、IBM QBIC 及 VisualSEEK 等系統皆具有這方面的技術[4][7][19]。

以最成功的搜尋引擎 Google (<http://www.google.com>)為例，搜尋引擎利用網路資料探勘技術，將全世界的網站的影像資料建立索引，並將影像資料建立分類，使得使用者可以快速經由網路找尋相關圖片的影像資料，例如在 Google 的圖片搜尋功能輸入 car 的文字，即可快速找到與汽車相關的影像資料，如圖 1.3 所示。但是經由搜尋引擎找尋到的圖片是存在於網際網路的資料，並無法找尋不存在於網際網路上的影像資料。因此對於存在於非網際網路的影像資料，例如：經由監視攝影機所取得影像的數位影像錄影系統(Digital Video Recorder：DVR)，其所存錄的影像資料並非建立在開放式的網際網路平台上，因此搜尋引擎就無法發揮其找尋特定影像資料的功能。



圖 1.3 Google 影像搜索關於汽車的圖片(<http://www.google.com>)

在網際網路與私有的區域網路之間存在著資料流通不易的情況，對於搜尋引擎無法連結到的資料，成為各家搜尋引擎系統待開發的領域。當儲存於區域網路中的影像資料可以經由特定網站分享所取得的錄影影像資料時，就可以讓廣大的網路使用者查詢到由他人分享出來的影像資料。

雖然搜尋引擎因為網際網路結構的因素，對於找尋區域網路內的影像資料相當不易，因為絕大部份的企業資訊系統是不願意將區域網路內的資料公開讓他人查詢的，主要是因為這些影像資料是屬於非公開性質的，但是像應用在交通影像資訊的數位監視系統，反而是很願意將相關的道路影像資料提供給民眾查詢。

數位監視攝影機一般安裝於重點交通路口、人員經常出入之社區、捷運車站或是購物中心等，經由這些數位攝影監視系統可以拍攝到許多車輛及人物的影像畫面，如圖 1.4 及圖 1.5 所示。這些設備可透過監視錄影系統以排程的方式傳送到影像伺服器內，例如：Huperlab 公司所開發之系統，如圖 1.6 所示，並透過集中管理之監視錄影影像查詢系統來整合這些影像資料，以提供網際網路上特定的

使用者來查詢各類型的影像畫面。



圖 1.4 路口攝影機之汽車影像



圖 1.5 路口攝影機之機車影像



圖 1.6 影像伺服器錄影排程 (滿景資訊 <http://www.huperlab.com>)

目前由各大都市之交通主管機關單位推動的智慧型運輸系統(Intelligent Transport Systems：ITS)，應用電子、通信、資訊與感測等技術，提供即時的資訊而增進運輸系統的安全，效率及舒適性，同時也減少交通對環境的衝擊。藉由整合現有交通號誌系統以及資訊與通訊網路技術，將即時的交通資訊公開於網路平台上，例如高雄市交通局幹道即時資訊網，網址為 [http:// kctraffic.tbkc.gov.tw](http://kctraffic.tbkc.gov.tw)，可提供線上查詢交通路口 CCTV 影像監視畫面的影像資訊網站，如圖 1.7 所示。其他都市還有台北市即時交通資訊網，網址為 <http://its.taipei.gov.tw/atis/>以及台中市即時交通資訊網站，網址為 <http://e-traffic.tccg.gov.tw/real.html>。本論文的研究素材是將儲存於數位錄影設備的交通路口影像資料，擷取其中特定物件的影像檔，分析影像物件類別在分類上的效果，並藉由此影像分類的平台以探討影像物件在分類上的特性。



圖 1.7 交通影像資訊網站([http:// kctraffic.tbkc.gov.tw](http://kctraffic.tbkc.gov.tw))

1.2 研究動機

電信產業近幾年快速成長，各種多媒體應用推陳出新，電信與網路已經漸漸密不可分，如傳統以線路交換(Circuit Switch)的電話網路進展到以封包交換(Packet Switch)的網路電話；傳統的有線電視(Cable TV)發展到以網路傳輸的多媒體隨選視訊(Multimedia on Demand：MOD)。未來多媒體資料將會因為網路技術的快速發展，產生快速的變化，人們為了更方便找尋想要的資訊，影像管理的相關技術將是未來重要的課題。

人們經常在工作或是旅行的過程中以數位相機拍攝數位照片或影片，當照片的數量累積越來越多之後，便需要有影像管理的軟體來幫助我們找尋想要的照片。當人們可在任何地方都可以連上網際網路時，這些數位影像設備便可以即時將當地的旅遊畫面，經由傳輸線路傳回影像資料庫系統，再由影像伺服器提供影像資料查詢的服務。

影像資料的分類一直是資訊檢索(Information Retrieval)中很重要的課題，主要的因素是我們可以從影像資料中找到許多有用的資訊，近來常用的方法，如以內容為基礎的影像檢索(Content-Base Image Retrieval：CBIR)技術，可以使影像資料的存取更為簡化[10]。本文是研究影像特徵在分類上的表現，可對於相關影像內容的分類加以分析。而影像資料的儲存可結合無線網路環境之優點，達到相關影像資訊的查詢功能，其查詢流程圖如圖 1.8 所示。

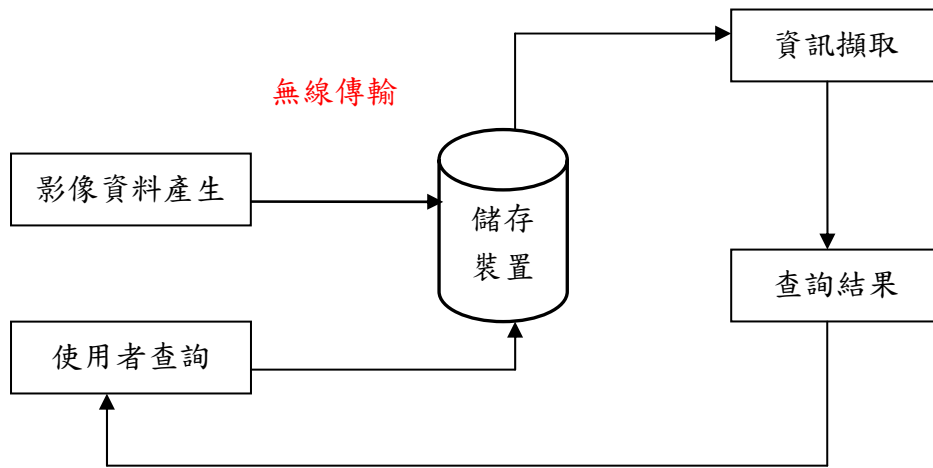


圖 1.8 影像資訊查詢流程圖

影像儲存裝置隨著時間日積月累之下，產生的影像資料量越來越大，在加上人們對於數位影像畫質的需求不斷提昇，例如：數位相機拍攝的畫數解析度從 200 萬畫素提昇到 700 萬畫素，因此所需要的儲存空間也會不斷增加，相對的影像資料的擷取技術也需要一直更新才可滿足人們的需求。

1.3 問題領域

由於儲存於數位影像裝置的資料內容過於龐大，如何將取得的影像資料做分類，使得使用者可以獲得期望的資訊，並將大量的影像資料歸類來管控資訊。以往數位影像資料必須透過人工方式將不同類別的資料加以分類，雖然精確但相當費時，另一種方法是採用基於影像內容資訊檢索(CBIR)方法，主要利用實際影像內容前處理取得影像特徵後，做為影像搜尋及分類的依據，達到影像內容分類的功能。

由於影像內容複雜以及特徵選擇不易，因此往往很難精確達到分類的效果，因此有些影像分類系統會結合人工註解的分類方法，不但可以提高影像分類的精確度，系統效能也可以讓使用者所接受。

數位影像的分類問題可分為以下兩個方向來研究：

(1) 影像處理問題

影像的分類處理方式會影響分類的效果的不同，如何選擇影像的特徵，是影像處理重要的一環。

(2) 數位影像的物件類別

數位監視影像是由錄影資料檔中取得，由於數位影像的資料量相當龐大，如何從中取得有意義的影像內容，何者為分類的要素必須加以研究，本研究是以四種影像類別來做分析。

由於有線網路是採取實體線路傳輸資訊，雖然系統穩定性會高於無線網路的系統，但無線網路環境下之應用系統不受空間上的限制，可以取得更多元的影像內容，具有實務上應用的需求，但要了解影像分類應用於無線網路環境下所須面對的問題如下：

(1) 有限頻寬的影像失真問題

當影像資料經由有限頻寬的無線網路系統傳輸資訊時，經常會採取資訊壓縮技術達到系統正常運作，因此對於取得的原始影像資料會造成影像失真的現象。

(2) 資料傳輸的不穩定性

當無線網路是採取公用頻段的無線傳輸將容易受到外來干擾，使用者查詢影像資料時極容易因資料傳輸的不穩定性，而造成影像流失的現象，取得的影像資料會不完整。

(3) 影像類別的差異

系統取得的影像內容會受到拍攝影像的位置不同，造成系統獲得的影像類別會有所差異，如何取得期望的影像資料是一個困難的課題，例如：數位監視器拍攝的角度或是障礙物的遮掩問題會造成系統無法取得正確的影像類別。

1.4 論文架構

本論文共分為五個章節，各章節說明如下：第一章是緒論，主要是探討無線網路技術在多媒體資訊應用上的發展並探討影像資料分類問題領域，第二章是相關研究，描述數位影像處理之基本原理以及研究領域，第三章是論文研究方法的推論，定義影像資料的特徵選取方法以及 SVMs 分類器的推導，第四章是實驗的架構，透過影像特徵選取探討監視影像分類的效能，第五章是結論部分，說明監視影像資料在無線網路上實際的應用與未來的研究工作。論文架構圖如圖 1.9 所示。

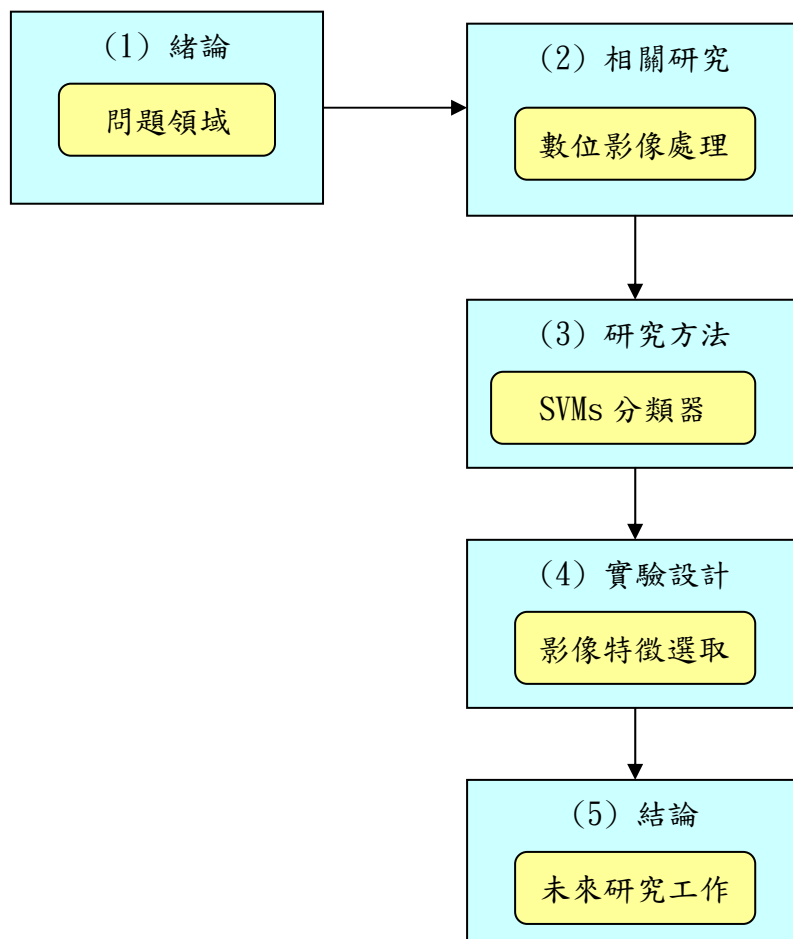


圖 1.9 論文架構圖

第二章 相關研究探討

為了使讀者更容易了解影像資料庫分類的基本原理，本章節從相關研究文獻，進行概況性的探討。由於影像資料庫的應用層面很廣，例如：辦公室自動化、電腦輔助設計(CAD/CAM)、醫學影像擷取、指紋辨識系統、交通監視系統車輛偵測[42]、...等等。在這些影像資料庫的應用，典型的查詢如找尋上市公司股價移動的相似性、找尋醫學 X 光照片中是否含有腫瘤(Tumor)的情形[8 Ch12]，尋找失竊車輛及相關車籍資訊。

現有針對影像內容為基礎的影像檢索系統，例如：由 IBM 研究中心 (Almaden Research Center) 所發展的商用套裝軟體 QBIC (Query by Image Content) [7]，網址為 <http://www.qbic.almaden.ibm.com/>，系統使用了色彩(Color)、紋理(Texture)及形狀(Shape)特徵來檢索影像資料，並應用在大型的影像及視訊資料庫 (Video Database)，其他的檢索系統還有由教育單位所發展的 UCSB NeTra [5]、UIUC MARS [6]、Stanford EMD、Stanford SIMPLIcity [4]，網址為 [Http://www-db.stanford.edu/IMAGE/](http://www-db.stanford.edu/IMAGE/) 以及 Columbia Visualseek [19] 等，網址為 [http://www.ctr.columbia.edu/ VisualSEEk](http://www.ctr.columbia.edu/VisualSEEk)，這些影像檢索系統都是經由特徵屬性的方法來描述影像資料。

2.1 資料前處理

影像資料在存入資料庫前，必須經過一些前處理的工作，才能成為實驗的資料，整理的目的是為了讓系統易於處理資料，這樣的分類才會有效果，這個步驟稱為資料前處理。本章節在介紹影像自動分類系統如何做適當的前處理，使得影像資料可以導入機器學習(Machine Learning)演算法中進行處理。影像物件包含了N組資料在經過資料前處理過程後，以特徵選取方式經由分類器可將影像資料分成K個類別，此過程為影像分類處理流程，如圖 2.1 所示：

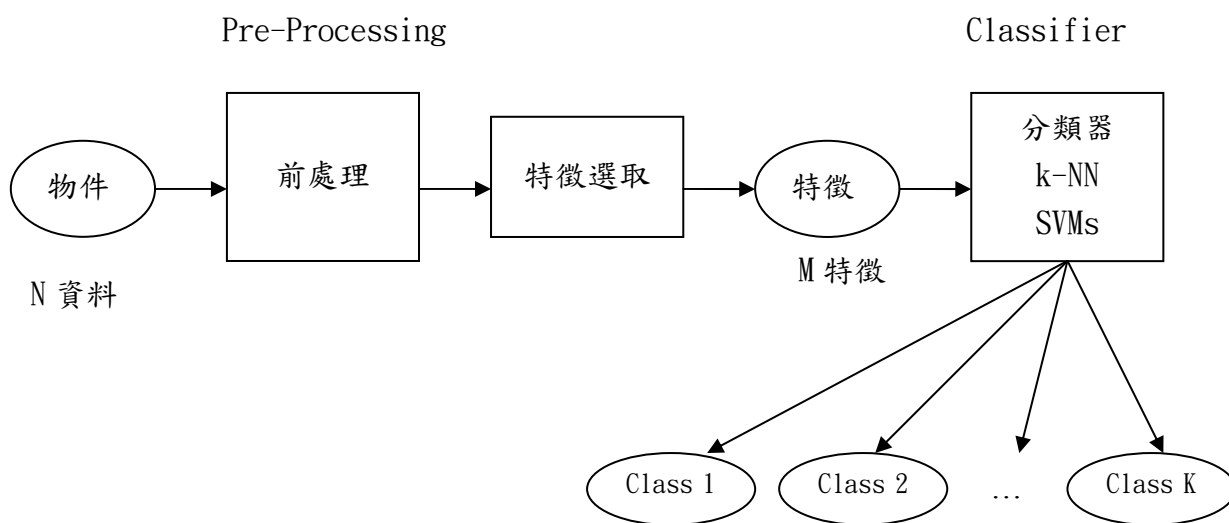


圖 2.1 影像分類處理流程

2.1.1 影像特徵上的意義

影像資料取得之後，在影像中選取各個元素來代表影像內容之特徵，而一般影像可分為低階特徵(Low-level Feature)及高階特徵(High-level Feature)來表示此內容意義。舉例說明，如：一張圖內容為車子、房子等圖像，這裡低階特徵只能以色彩、紋理、形狀來表達一輛車子、一棟房子，而高階特徵則為一張圖的語意描述(Semantic Expression)，像是汽車與建築物的名稱，一般要描述高階特徵是一項艱難的工作，低階與高階特徵之間存在相當大的差距[10]，因此有些影像分類系統除了加上影像之外，也會對該影像作所謂的文字描述註解。例如在高階特徵的例子是，Szummer[12]以 1343 張照片去分類是屬於室內或室外拍攝的影像，其分類系統效能大約在百分之 75 至 86 之間。

2.2 數位影像處理

數位影像處理一般是指由數位設備產生的二維影像照片，經由數位設備傳送至輸出設備如電腦顯示器、印表機等，數位影像的處理程序如圖 2.2 所示[11]。在數位設備處理影像資料的過程，由於圖片內容包含了一些要傳達的資訊，但是要把圖片內容用文字敘述，需要將影像數位化，找出其中代表的特徵意義，接下來進行分析及辨識，這個過程稱為影像辨識，影像處理的效果良好，相對的可以提高影像辨識的正確率。

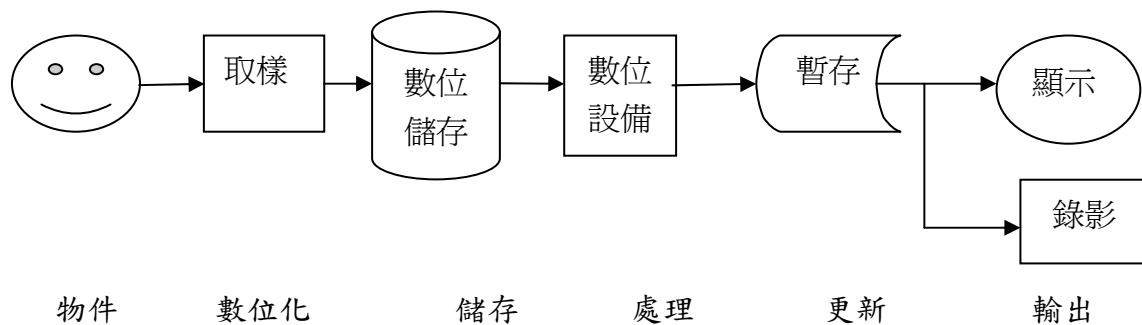


圖 2.2 數位影像處理程序[11]

2.2.1 數位影像描述方法

影像檔案所構成基本單位稱為像素(Pixel)，對於二維影像來說，稱為數位影像。輸入影像在經過數位化處理後，假若其水平方向為 M 像素，垂直方向為 N 像素，則影像檔的大小或解析度為 $M \times N$ 像素，而存放像素位置之影像內容（即明亮度），稱為灰階或灰階值(Gray Level)，當灰階數越大時，則影像畫質越高。以 256 個色階（8 bits）來表示介於黑色與白色之間的程度，以 LENA 圖像在不同灰階值下所顯示的例子，如圖 2.3 所示。



(a)LENA 彩色影像

(b)256 灰階影像

(c)128 灰階影像

(c)64 灰階影像

圖 2.3 以不同灰階值之 LENA 影像

2.3 影像特徵索引

多媒體資料是一個時間序列的影像或聲音資料，對於分析時間序列及 N 度空間的信號的工具包含有傳統的傅立葉轉換(Fourier transform)及離散餘弦轉換(Discrete Cosine Transform：DCT)，影像資料經過離散餘弦轉換之後，將影像由空間域(Space Domain)轉換成頻域空間(Frequency Domain)的表示，而分離出影像資料的高頻及低頻部份，取出影像特徵樣本數值做為 SVMs 分類的訓練特徵值[41]，由此可將 DCT 特徵索引的轉換過程，如圖 2.4 所示。

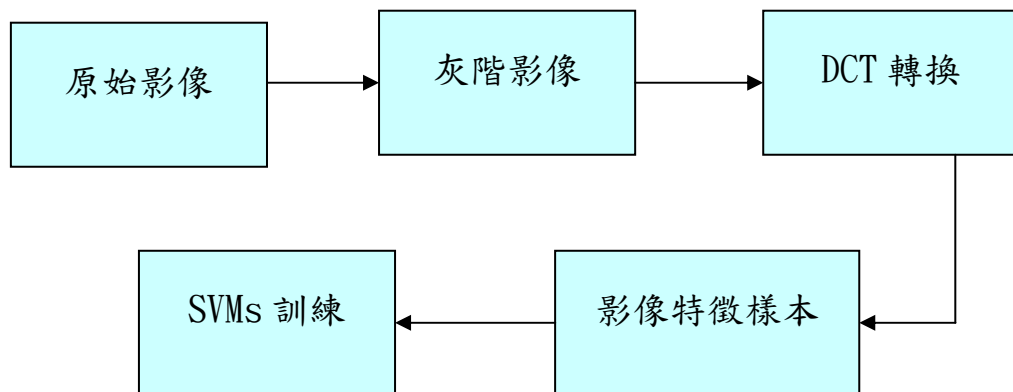


圖 2.4 DCT 特徵索引流程圖[41]

由於離散餘弦轉換方式在其低頻數值部份是屬於影像變化最敏感的部份，經量化後去除高頻部份，以直流(DC)部份做為影像特徵矩陣。以下為二維 DCT 影像空間與頻域空間的轉換公式。

$$C(u, v) = \alpha(u)\alpha(v) \sum_{x=0}^n \sum_{y=0}^n f(x, y) \cos \frac{(2x+1)u\pi}{2N} \cos \frac{(2y+1)v\pi}{2N} \quad (2.1)$$

$$f(x, y) = \sum_{u=0}^n \sum_{v=0}^n \alpha(u)\alpha(v) \cdot \cos \frac{(2x+1)u\pi}{2 \cdot N} \cos \frac{(2y+1)v\pi}{2 \cdot N} \quad (2.2)$$

$$\text{where:} \quad \begin{aligned} \alpha(u) &= \sqrt{\frac{1}{4}}, \text{ for } u, v = 0 \\ \alpha(v) &= \sqrt{\frac{2}{4}}, \text{ others} \end{aligned} \quad (2.3)$$

其中 $C(u, v)$ ：頻域空間， $f(x, y)$ ：影像空間， N ：DCT 取樣大小， (x, y) ：影像空間位移量。

另外對於多媒體資料處理還有更有效的方法就是離散小波轉換(Discrete Wavelet Transform：DWT)。影像特徵是由影像中擷取可以代表這張影像內容的特徵描述，例如：圖中有一輛汽車，則汽車的特徵將是代表影像內容的主要特徵。描述方面可分為顏色、紋理、形狀，接下將針對這三種特徵分別的介紹。

2.3.1 顏色

針對影像中的每個像素顏色作為特徵，最傳統方法是使用 RGB 三種顏色來表示，但是它不能滿足所有的需求，因此在不同需求的發展下，將產生各種不同的空間的表達方法，像是 HSI、HSV 等，均統稱為顏色空間(Color Space)。有了顏色空間後，這裡必須找出最能代表一張影像特徵的方法，常見的像是顏色直方圖及局部顏色特徵。

直方圖主要是利用統計方法來計算影像在某個區域內的顏色分佈狀況，並透過相似度量測方法來計算顏色的特徵，如圖 2.5 所示，像素為 512*512 之汽車影像在 RGB 空間中的灰階數分佈，經透過統計公式計算，將可得到每個區塊顏色的平均值、平均能量及標準差等，其公式表示如下：

$$\text{影像平均值: } \bar{x} = E(x) = \sum_{x=Min}^{Max} xp(x) = \sum_{x=Min}^{Max} \frac{x \cdot n_x}{n_T} \quad (2.4)$$

$$\text{影像平均能量: } \bar{x} = E(x^2) = \sum_{x=Min}^{Max} x^2 p(x) \quad (2.5)$$

$$\text{影像標準偏差: } \sigma_x = \sqrt{\sum_{x=Min}^{Max} (x - \bar{x})^2 p(x)} \quad (2.6)$$

這裡 n_x 代表灰階值為 x 的像素個數， n_T 代表所有像素個數。

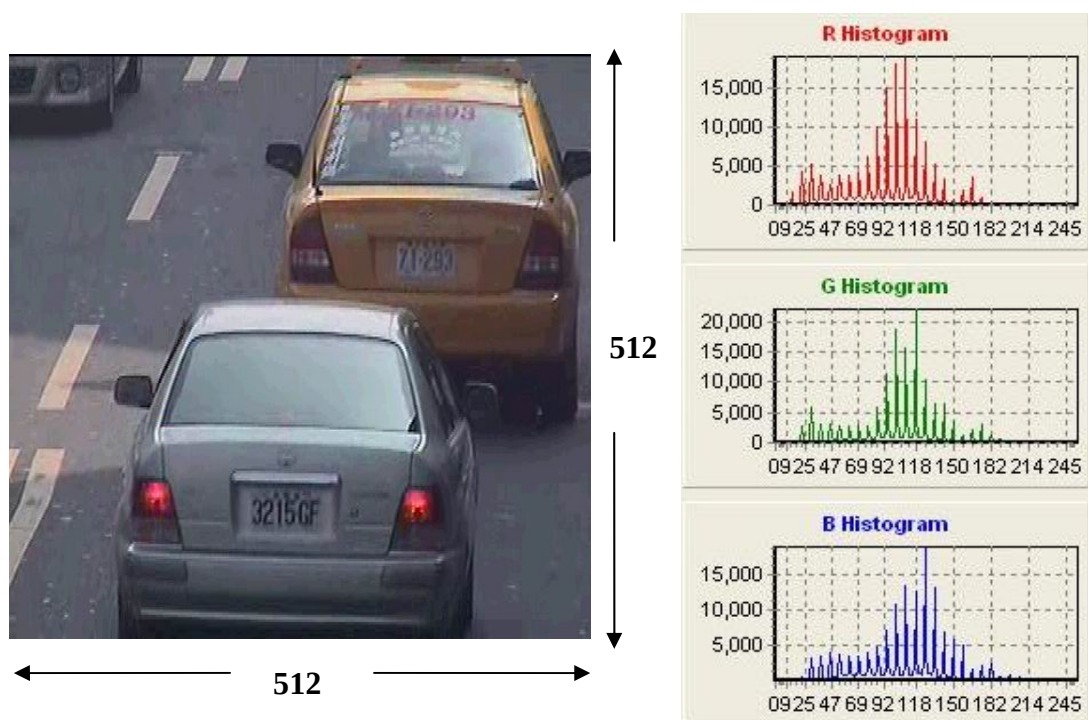


圖 2.5 RGB 直方圖分佈

另一種是透過顏色空間中的分佈所常採用的三種方法，主要可分為以區塊為基礎方法(Block-Based Method)、以區域為基礎方法(Region-Based Method)及以轉換為基礎方法(Transform-Based Method)等。以區塊為基礎方法是將一張影像在空間中的分佈切成若干小方塊，並透過統計方式去計算分析每個區塊的直方圖分佈情況。

以區域為基礎方法也相似於以區塊為基礎方法，只是切成的許多區域不一定矩形小方塊，其餘皆相同於以區域為基礎方法。

以轉換為基礎方法是把影像空間中的分佈轉換成頻域空間來進行解析，透過轉換可看出一張影像高低頻的分佈。在每張影像中，它的高低頻分佈皆有所不同，而高低頻的分佈指的是影像內容灰階變化程度，在實驗研究上指出，一般影像最重要部份，大部分都分佈於DC(Direct Current)部份，AC(Alternating Current)部分通常都是比較不重要的資訊，因此透過此轉換後，影像的資料量將可大大的減少，一般用於影像壓縮技術上，如 JPEG、JPEG2000、MPEG-4 等，常用的技術像是離散小波轉換和離散餘弦轉換。

2.3.2 紋理

紋理特徵符合了人類視覺上的認知，對於特徵選取上是非常有用的方法，因此紋理是構成影像的重要特徵，常見的紋理特徵表示法為Tamura特徵，其將紋理分為以下六個基本紋理特徵[26][35]：

- (1)似線性 (Line-likeness)：似線與似點(Blob-like)，描述影像中的紋路結構，是似線性(Line-like)且無方向性的。
- (2)粗糙性 (Coarseness)：粗糙與細緻(Fine)，描述影像中的粗糙結構。
- (3)方向性 (Directionality)：方向與非方向，描述影像中一個明顯方向的地方。

- (4)規則性 (Regularity)：規則與不規則，描述影像中像素位置變化情形。
- (5)對比性 (Contrast)：高對比與低對比，在鄰近像素中的相異亮度變化。
- (6)柔軟性 (Softness)：平滑與不平滑，描述影像邊緣的平滑性(Smoothness)。

有了以上特徵就可進一步來做紋理空間上的分析，從紋理的屬性的不同就可以區別出不同領域的影像資料，紋理特徵的方法可以應用在各種實務上的應用，風景影像的檢索、衛星影像的分析或是醫學影像的處理上。在Hermes研究中[26]以209個紋理影像做為訓練資料並以180個紋理影像做為分類實驗的測試資料，並對於這六種紋理特徵的影像分類做比較。

2.3.3 形狀

影像中物件的形狀可以經由影像處理的方法加以邊緣偵測(Edge Detection)找出物件的輪廓，但是要從影像中找出物件的完整輪廓是不容易的，必須藉由人工或半人工的方式來切割出物體的輪廓效果會較好。

形狀特徵是以邊緣檢測將影像加以邊緣增強的方法，描繪出物件粗略的形狀。在外型特徵主要可分為兩種方法：區域基準(Region-Based)、邊緣基準(Boundary-based)。區域基準是使用徑角轉換(Angular Radial Transform：ART)的方法來描述區域內所佔面積的形狀。邊緣基準是利用邊緣產生的線條方式來描述區域的形狀。在形狀特徵的描述可分為似點性(Blob-likeness)、多重區域性(Multi-areas)及同質性(Homogeneous)。似點性是指在形狀內在未定義的邊緣中有看似紋路混雜在其中；多重區域性是指同質性的形狀在不同位置上；同質性是指具有均勻分佈的平面。

2.4 色彩模型處理

影像資料庫中經常用來使用的方法是以色彩來分類，經過研究統計一般色彩限制在十一種主要的顏色，除了黑色及白色之外，其他可識別的顏色還有紅色、黃色、綠色、藍色、棕色、紫色、粉紅、橙色及灰色等。

色彩模型(Color Model)是以3D座標系統來描述顏色的特性，現今大部份色彩模型主要有兩種導向，一是以硬體為導向，如：彩色顯示器和印表機等。另一種是以應用為導向，它主要以色彩為操作目標，如：動畫彩色圖的創作等。硬體導向方面其模型有RGB模型，應用導向有HIS(Hue, Saturation, Intensity)模型。

2.4.1 RGB 色彩模型

在 RGB 模型是建立在直角座標系統的基礎上，每種色彩是以紅、綠、藍的主要光譜分量來呈現，其模型如圖 2.6 所示。它是以(0,0,0)座標定義顏色向量，而每個影像包含三個獨立影像平面（紅、綠、藍），在正規化後其顏色表示範圍為 $0 \leq r, g, b \leq 1$ ，目前最常用於彩色電視機與彩色顯示器。此模型的缺點是當改變每個 RGB 的顏色亮度(Intensity)時，它將影響到其它兩個值，主要是因為這三種顏色中的色彩和灰階的相關度很大，所以當改變顏色亮度時，顏色也會有所改變，其解決方法，乃採用亮度和色彩資訊分離方法，像是 HSI 模型。

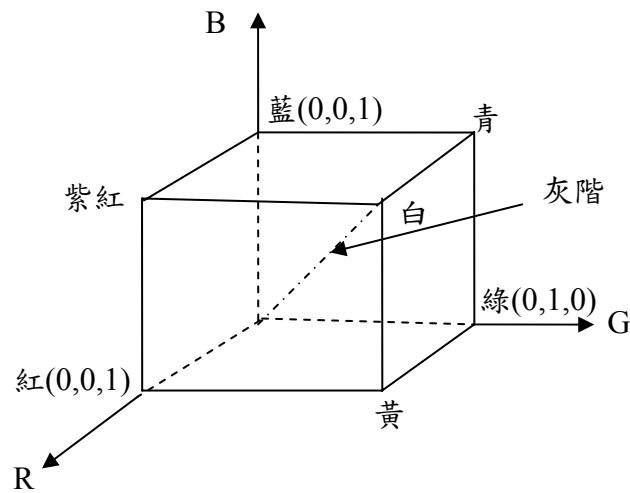


圖 2.6 RGB 色彩模型

2.4.2 YIQ 色彩模型

YIQ 色彩模型使用在商用電視 NTSC 系統上，RGB 轉換至 YIQ 顏色模式的式子如下：

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

$$I = 0.569R - 0.275G - 0.321B$$

$$Q = 0.212R - 0.523G + 0.311B$$

其中 Y 成份為亮度(Luminance)資訊，而 I、Q 成份分別表示為同相位(Inphase)和正交(Quadrature)之色彩資訊。YIQ 色彩模式在影像處理的優點是因位亮度 (Y) 與色彩資訊 (I、Q) 是分離的，可以單獨處理亮度成份，而不受色彩成份的干擾。

2.4.3 HSI 色彩模型

雖然 RGB 模型可以描述一般的顏色事物，但是很美中不足的是，RGB 顏色模型並不是那麼適合人們所描述色彩的方式。因為 RGB 模型，雖然在亮度與顏色資

訊分離了，但是顏色資訊部份還是未能表示出來，也就是轉換後之數值，我們將不知數值代表的顏色，且人們在看到一個彩色物體時，通常會用色相(Hue)、飽和度(Saturation)和亮度(Intensity)來描述。HSI 色彩模型除了將亮度與顏色分離外，重要的是它以角度大小來表示顏色的區分，大大改善 RGB 的缺點，是最符合自然界的視覺系統。它雖然不採用 RGB 的色碼，但彼此之間仍有轉換的關係，這些參數的關係必須透過稍微複雜的運算來轉換。

RGB 色彩轉換為 HSI 色彩模型的公式如 2.7、2.8、2.9 式所示：

$$H = \begin{cases} \theta & \text{若 } B \leq G \\ 360 - \theta & \text{若 } B > G \end{cases}$$

其中

$$\theta = \cos^{-1} \theta \left\{ \frac{\frac{1}{2}[(R-G) + (R-B)]}{\left[(R-G)^2 + (R-B)(G-B)^{\frac{1}{2}} \right]} \right\} \quad (2.7)$$

$$S = 1 - \frac{3}{(R+G+B)} [\min(R, G, B)] \quad (2.8)$$

$$I = \frac{1}{3}(R+G+B) \quad (2.9)$$

2.4.4 HSV 色彩模型

HSV 色彩模型近似於 HIS 模型，以色相(Hue)、飽和度(Saturation)和明度(Value)來描述，HSV 模型是以較接近人類辨色思考的錐狀體來表示，如圖 2.7 所示：

RGB 色彩轉換為 HSV 色彩模型的公式如 2.10、2.11、2.12 式所示：

其中

$$H = \cos^{-1} \left\{ \frac{\frac{1}{2}[(R-G) + (R-B)]}{\sqrt{(R-G)^2 + (R-B)(G-B)}} \right\} \quad (2.10)$$

$$S = \frac{\text{Max}(R, G, B) - \text{Min}(R, G, B)}{\text{Max}(R, G, B)} \quad (2.11)$$

$$V = \frac{\text{MAX}(R, G, B)}{255} \quad (2.12)$$

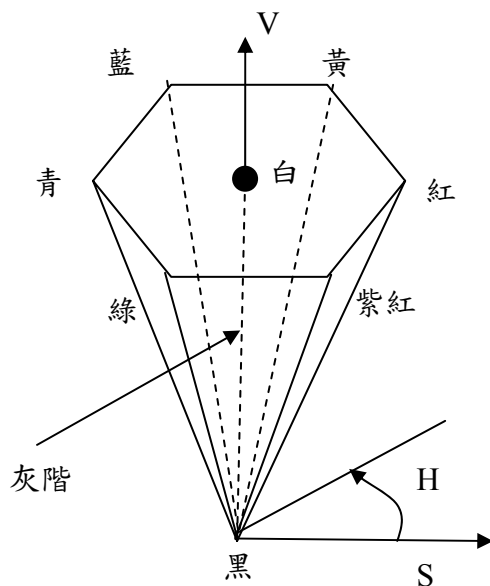


圖 2.7 HSV 色彩模型

2.5 紋理模式處理

紋理是觀察物體表面的結構化特徵，例如：樹木、沙子、玻璃及衣服等，如圖2.8是一些紋理的圖片，紋理圖片是從Brodatz紋理中的選取出來的[17]，而Brodatz紋理圖片可在網址：<http://www.ux.his.no/~tranden/brodatz.html> 下載共 111 張 640*640像素的檔案。紋理在影像分析中佔有很重要的角色，紋理特徵具有結構(Structured)、方向(Orientation)及大小(Scale)的特性，這樣的分類方法是吻合人類感覺的模式。

紋理特徵分類可應用在醫學影像(Medical Image)以及衛星影像(Satellite Image)資料的分析上，例如：台北醫學大學的medGIFT系統[36]是結合開放原始碼以內容為基礎的影像擷取系統。由於紋理特徵沒有計算影像的顏色，而且計算較為複雜，因此需要較多的程式計算時間，由研究顯示在紋理分析中使用離散小波轉換具有程式計算上的效率。



圖 2.8 Brodatz textures (D1,D2,D3)[17]

2.6 分類方法

分類方法主要建構在工程及統計的領域，主要的工作是在減少人工作業的負擔及提高作業的效能。在每天日常生活當中，可以觀察到非常多次在分類工作的發生，例如：用鼻子聞的或舌頭品嚐看看來牛奶是不是快要變質了，辨識朋友的臉部及聲音，以及定位停車場車輛的所有人。

應用在監視影像分類的系統如智慧型視覺監視系統(Intelligent Vision-based Surveillance System：IVSS)是以固定的64*64像素做為其特徵選取的基本圖像，並支持向量機(Support Vector Machines：SVMs)分類方法來判斷由監視器拍攝的影像是屬於行人或車輛的影像[16]。

SVMs 是一種以機械學習為核心的技術，文獻上已經有許多的應用，如手寫數字辨識、物件辨識(Object Recognition)、文件分類(Text Classification)[22]及生物資訊(Bioinformatics)等等。SVMs 主要優點是可透過所採用鬆弛變數(Slack Variable)和不同核心函數(Kernel Function)的方法，解決線性不可分割問題。並且將 SVMs 方法應用於影像資料上的分類，透過影像資料的自動化及精確性的分類可以使得影像資料庫更有效的管理。

2.6.1 SVMs 理論

SVMs起源於統計學習理論方法中的結構風險最小化(Structural Risk Minimization：SRM)，在1995年由Vapnik及其團隊於AT&T的貝爾實驗室(Bell Lab)所發展出來的[23][24]，Vapnik透過統計方法證明SVMs在資料量趨近無限大時，亦可以在有限的次數中找到最佳解。

2.6.2 線性 SVMs

SVMs 是利用現有的二元(Binary)資料為訓練分類器進行未知的資料之判斷，這些已知的資料稱為訓練資料(Training Data)，從訓練資料中剔除某些極端的資料，挑選出支持向量(Support Vector)來代表整體的訓練資料集合，然後將這些支持向量包裝成判斷模型，對未知類別屬目之資料進行分類處理。

首先我們必須先假設存在一組訓練樣本集合 S 如下：

$$S = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \dots, (x_l, y_l)\}, x_i \in R^n, y_i \in \{+1, -1\},$$
$$\text{for } i = 1, \dots, l. \quad (2.13)$$

其中 l 代表訓練集合 S 之樣本個數， n 為訓練樣本向量之維度，存在一個超平面(Hyperplane)能將二類訓練樣本完全分隔，該平面描述為：

$$f_H(x) = (w \cdot x) + b, \quad (2.14)$$

上式(2.14)中 w 代表超平面法向量，根據(2.14)式之決策函數(Decision Function)將二類訓練樣本 x_i 分隔，

$$f_D(x_i) = \text{sign}(w \cdot x_i + b) = \begin{cases} +1, & \text{if } y_i = +1, \\ -1, & \text{if } y_i = -1, \end{cases} \quad (2.15)$$

此處 $w \in R^n$ 且 $b \in R$ ；如果存在 (w, b) 使得所有的樣本 x_i 均滿足(2.15)不等式之情況下，我們可以將此訓練樣本集合 S 稱作可被線性分割。

$$f_D(x_i) = w \cdot x_i + b \quad \begin{cases} \geq +1, & \text{if } y_i = +1, \\ \leq -1, & \text{if } y_i = -1, \end{cases} \quad i = 1, 2, 3, \dots, l \quad (2.16)$$

由圖 2.9 可看出 SVMs 分類器由超平面在其最大邊界(Maximal Margin)下將二元訓練樣本完全分隔。所有落在超平面一邊的向量用-1 標示，其它落在另一邊的向量用+1 標示，這些訓練資料存在一個超平面將二元訓練樣本完全分隔，這個超平面向量稱為支持向量。

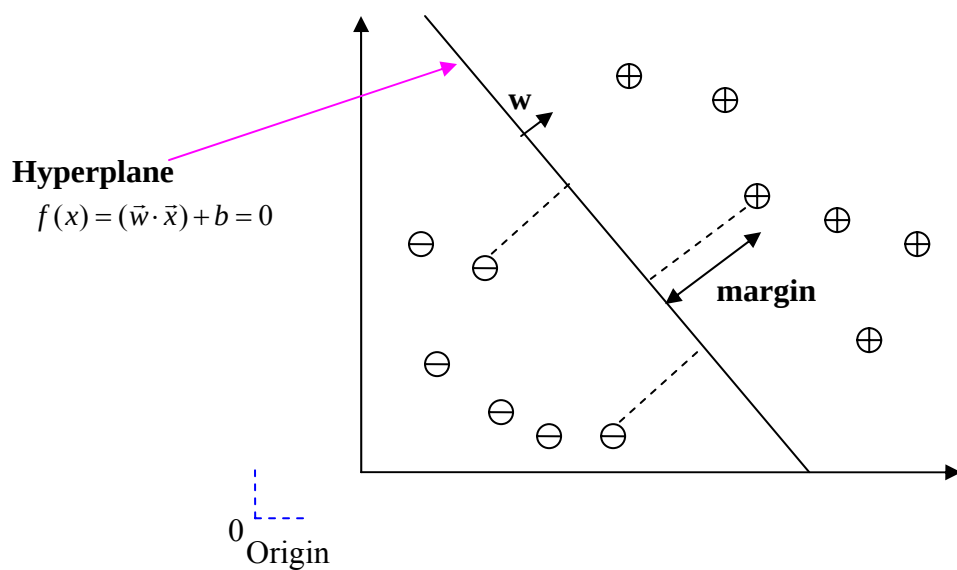


圖 2.9 線性 Support Vector Machines

當 SVM 分類器成功的將訓練樣本分成二類後，並且未必是最佳分類結果 (Optimal Solution)。SVMs 分類器沿著超平面的垂直方向將二類別邊界(Margin： $\rho(w, b)$)擴展至最大，使得分類錯誤可能性降到最低，得到唯一最佳解，如圖 2.10 所示。

$$\rho(w, b) = \min_{\{x: y=1\}} \frac{w \cdot x + b}{\|w\|} - \max_{\{x: y=-1\}} \frac{w \cdot x + b}{\|w\|} = \frac{2}{\|w\|} \quad (2.17)$$

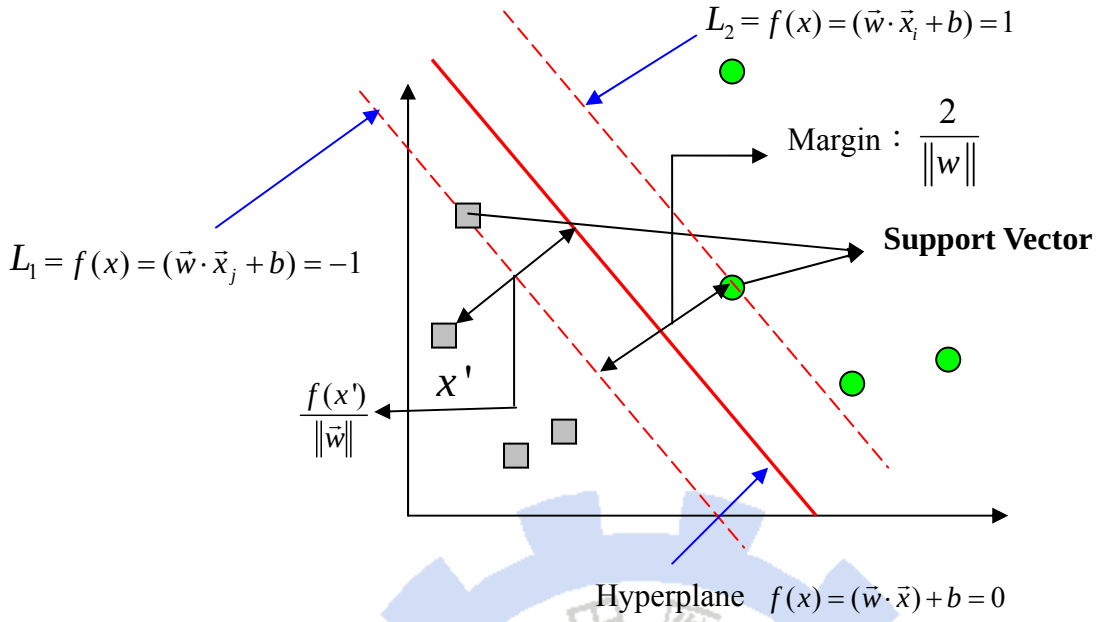


圖 2.10 SVMs 分類器架構

其中 w 代表超平面法向量(Normal Vector)， b 代表超平面之偏移量(Bias)，將(2.17)式中之最大邊界問題表現如下式：

$$\begin{aligned} & \text{minimize } \frac{1}{2} w \cdot w \\ & \text{subject to } y_i(w \cdot x_i + b) \geq 1, \quad i = 1, 2, 3, \dots, l \end{aligned} \quad (2.18)$$

因此，尋找唯一最佳超平面是典型的二次規劃(Quadratic Programming：QP)問題，可由 Lagrangian 乘式法求解。

$$L(w, b, \alpha) = \frac{1}{2} w \cdot w - \sum_{i=1}^l \alpha_i (y_i (w \cdot x_i + b) - 1) \quad (2.19)$$

此處 α_i 均大於等於零，(2.19)式分別針對 w 與 b 偏微分可求得 L 極值(Saddle)：

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \sum_{i=1}^l y_i \alpha_i = 0, \quad (2.20)$$

$$\frac{\partial L}{\partial w} = w - \sum_{i=1}^l \alpha_i y_i x_i = 0, \quad (2.21)$$

將(2.19)式中等式右半邊用(2.17)與(2.18)二式取代可將原問題轉換成(2.22)式之對偶問題，求解如下：

$$\begin{aligned} & \text{maximize} \quad \sum_{i=1}^l \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^l \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i \cdot x_j \\ & \text{subject to} \quad \begin{cases} \sum_{i=1}^l y_i \alpha_i = 0 \\ \alpha_i \geq 0, i = 1, 2, 3, \dots, l \end{cases} \end{aligned} \quad (2.22)$$

針對這類限制最佳化問題於求解與分析中，根據 Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 定理可以解決(2.22)式問題，成功的求得一組解 (w, b, α) 。

$$\bar{\alpha}_i (y_i (\bar{w} \cdot x_i + \bar{b}) - 1) = 0, \quad i = 1, 2, 3, \dots, l \quad (2.23)$$

為了滿足(2.16)不等式，在上式中 $\bar{\alpha}_i$ 必須是非零變數，且相對應的樣本向量 x_i 滿足(2.23)式既稱為支持向量(Support Vector：SV)。

為了構成最佳超平面(Optimal Hyperplane) $\bar{w} \cdot x + \bar{b}$ ，隨著(2.21)式可得下式

$$\bar{w} = \sum_{i=1}^l \bar{\alpha}_i y_i x_i, \quad (2.24)$$

而且偏移量 $\bar{b}$ 可以透過 Karush-Kuhn-Tucker 條件式(2.23)決定

$$\bar{b} = y_i - \bar{w} \cdot x_i \quad (2.25)$$

最後可將原本的最佳化超平面重新定義成下式：

$$f_H(x) = \sum_{i=1}^l \bar{\alpha}_i y_i x_i \cdot x + \bar{b} \quad , \quad (2.26)$$

而決策函數則改寫成

$$f_D(x) = \text{sign}(f_H(x)) = \text{sign}\left(\sum_{i=1}^l \bar{\alpha}_i y_i x_i \cdot x + \bar{b}\right) \quad . \quad (2.27)$$

2.6.3 柔性邊界

在分類問題中不是所有分類資料集合(Data Set)都能藉由線性分割(Linear Separable)將其有效分割，對於這個問題，SVMs 提供了兩種解決的方法：一是柔性邊界(Soft Margin)，另一個是非線性 SVMs。

SVMs 分類器面對無法線性分割的分類問題時，Vapnik 和 Cotees 於 1995 年提出加入 Slack Variable 變數方法讓 SRM 中，可容許一些訓練上的錯誤來解決線性不可分割問題，如圖 2.11 所示。假如樣本集合 S 在原始空間上無法被線性分割，在不更改原始 SVM 分類器的原則下，加入鬆弛變數 ξ_i 於(2.16)式中，其修改後不等式如下：

$$f_D(x_i) = w \cdot x_i + b \quad \begin{cases} \geq +1 - \xi_i, & \text{if } y_i = +1, \\ \leq -1 - \xi_i, & \text{if } y_i = -1, \end{cases} \quad i = 1, 2, 3, \dots, l \quad (2.28)$$

若資料集中樣本 x_i 在(2.16)式中處於不安定狀態，其對應的鬆弛變數 ξ_i 則會以非零方式出現在(2.28)式中，將所有鬆弛函數加總後可以想像成某種錯誤分類上的測量，並將鬆弛函數的總和 $\sum_{i=1}^l \xi_i$ 導入線性分割問題(2.18)式，因此可處理線性無法分割的問題：

$$\text{minimize } \frac{1}{2} w \cdot w + C \sum_{i=1}^l \xi_i, \quad (2.29)$$

$$\text{subject to } y_i(w \cdot x_i + b) \geq 1 - \xi_i, \quad \xi_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3, \dots, l \quad (2.30)$$

(2.29)式中的 C 為常數，藉由調整 C 來平衡錯誤分類及最大邊界的情況，若將(2.29)及(2.30)式如同(2.19)式方式透過 Lagrange 乘積式可轉換成如下式所示並找出最佳分割平面及最大邊界，所有滿足 $i \in l$ 情況下， $\alpha_i \geq 0$ ， $\mu_i \geq 0$ 且 $\alpha_i + \mu_i = C$ ，所以將原本(2.30)式最佳化問題，可得到以下式子：

$$\begin{aligned} \text{maximize } & \sum_{i=1}^l \alpha_i - 2^{-1} \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^l \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_j^T x_i, \\ \text{subject to } & \sum_{i=1}^l \alpha_i y_i = 0 \quad \text{and} \quad 0 \leq \alpha_i \leq C \quad \text{for all } i \in l \end{aligned} \quad (2.31)$$

在(2.31)式子與先前介紹的線性 SVMs 的最佳化式子的差異，只是變數 α_i 之限制不同而已，如果將(2.31)式中的參數 C 設定成無限大時，非線性分割問題將會轉變成線性分割問題，然而若存在一訓練樣本使得滿足線性分割問題之最佳分割超平面無法被找到時，必須引入適當的參數 C 進行二類訓練樣本分類之訓練，利用柔性邊界方式尋找最佳分割結果。

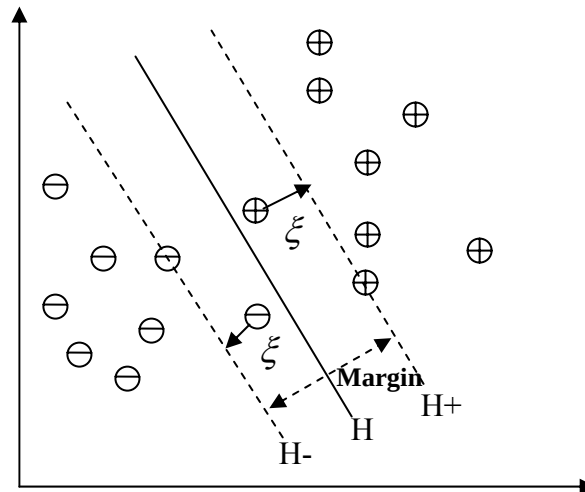


圖 2.11 加入鬆弛變數後之 SVM 分類器結構示意圖

2.6.4 非線性 SVMs

對於真實世界上的問題領域大部份都是屬於非線性結構之類別，如影像處理及文件分類上的問題，此時無法對資料做線性分割。SVMs 分類器在處理這個問題可將初始空間(Original Space)的資料透過向量映射(Mapping)至特徵空間(Feature Space)，便可以使其分佈於特徵空間中的向量為線性可分割，如同處理線性可分割問題一樣，透過決策函數(Decision Function)得到一個超平面並找出最大邊界，選擇支持向量(Support Vector)來做訓練及運算，最後經由超平面將所有的訓練資料分成兩類。

其基本原理是將非線性資料以 $\Phi(\vec{x}_i)$ 函數的轉換方式將訓練向量 $\vec{x}_i$ 映射到高維度的 X' 空間上使其變為線性可分割，然後再進行 SVMs 線性的分類，所以由此可知， $\Phi(\vec{x}_i)$ 功能是将原始空間中無法分割的非線性資料對應至更高維度之特徵空間中，使其變為線性可分割，如圖 2.12 所示。

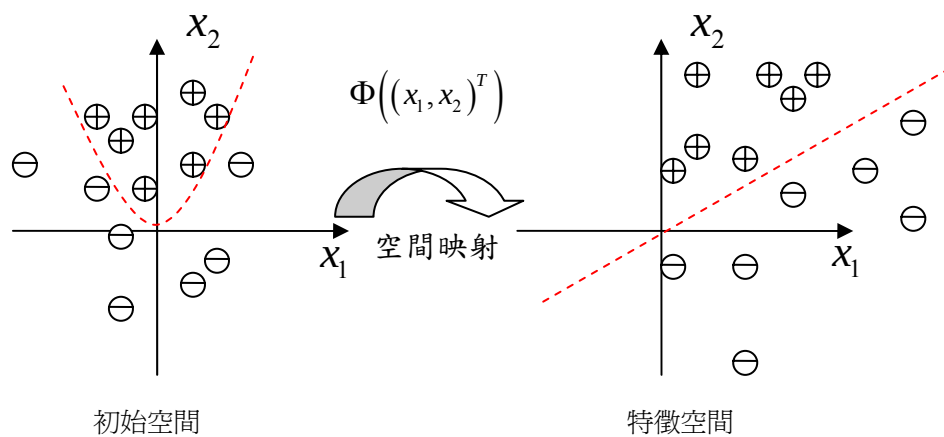


圖 2.12 資料於初始空間映射至特徵空間之分佈情形

對於線性不可分隔(Non-separable)的測試資料，SVMs 可選用非線性的核心函數(Non-linear Kernel Function)，例如以下三種核心函數：多項式(Polynomial)、輻射基底函數(Radial Basic Function：RBF)及 Multi-layer Perceptron：MLP 等，如表 2.1 所示。本研究對於影像資料的 SVMs 分類時，採用的核心函數為 Gaussian Radial Basis Function：GRBF。

問題型態	核心函數
Polynomial	$K(x_i, x_j) = (x_i \cdot x_j + 1)^d$
Gaussian Radial Basis Function (GRBF)	$K(x_i, x_j) = \exp\left(-\frac{\ x_i - x_j\ ^2}{2\sigma^2}\right)$ σ：平坦度的參數控制
Multi-layer Perceptron (MLP)	$K(x_i, x_j) = \tanh(s(x_i \cdot x_j) + c)$

表 2.1 非線性核心函數

應用於多媒體資料庫中以影像內容為基礎的影像分類文獻中，有相當高的比例是以 SVMs 為主要的工具，主要是影像分類存在有兩個基本的問題，一是如何有效率地將影像分割找出特定區域的影像資料，二是如何去定義影像內容的語意，例如：汽車、房子及桌子的影像內容[10]。由於 SVMs 在樣式分類上具有比較高的效率，因此以 SVMs 的分類方法來找尋影像資料庫是很有用的工具。

SVMs 也可以結合關聯回饋(Relevance Feedback)的技術可以幫助使用者查詢到正確의影像[3][35]，這樣的技術可以讓使用者由剛開始查詢找到的大量影像中再加以選擇，使用者可以保留之前搜尋的正確影像，直到使用者找到期望或是接近的影像，使用關聯回饋方法可以參考使用者最初的查詢，進而找尋到更正確的影像資料[18]。

2.6.5 SVMs 的優異性

SVMs 分類方法的主要優異性有下列幾點：

一、適合處理較高維度之運算

SVMs 分類器在訓練階段不需考慮樣本(Pattern)維度，整個訓練階段只需將所有樣本之向量間兩兩內積(Inner)運算一次，而傳統分類器在整個訓練階段必須將所有樣本一一導入運算並進行決策函數修正，重複導入與修正動作直到可將訓練樣本完全分類，在此反覆的程序中必須導入所有樣本之所有維度運算會造成系統資源負擔過重，使得運算效能降低，所以傳統分類器在處理樣本向量高維度分類問題時必須先進行維度縮減，相對的資訊也跟著維度縮減的程度在遺失，然而 SVMs 只做一次樣本間維度運算並記錄在二維矩陣中，訓練過程中只是重複將矩陣中的值代入運算並修正決策函數，所以在樣本向量維度較高的情況下，不會影響系統效能。由此可知，SVMs 分類器在處理高維度的分類問題時較優於傳統分類器，並且不需預先進行維度縮減程序使得資料資訊流失。

二、訓練樣本個數不會影響測試時間

傳統分類器在訓練階段中，需將所有訓練樣本集合(Training Pattern Set)導入分類器中學習，最後許多不具代表性的樣本亦需導入函數中進行運算，使得在測試階段多花費時間成本在函數的運算。SVMs 分類器於訓練階段中只需挑選最大邊界上之支持向量作為決策函數的運算，在訓練樣本集合較大的情形下亦不會影響測試時的運算量。

三、處理非線性分類的問題

當樣本向量在初始空間之分佈為線性可分割時，SVMs 分類器訓練出最佳分割超平面(Hyperplane)，根據最大邊界上的支持向量所組成超平面之方程式既為決策函數，並將所有訓練樣本向量分割成二個類別。此外，若樣本向量在初始空間之分佈為線性不可分割時，SVMs 分類器不但可透過向量映射至特徵空間，在更高維度的特徵空間中進行線性分割，並且利用核心函數簡化向量映射程序，SVMs 還可以利用鬆弛變數(Slack Variable) ξ 將邊界彈性提高，此彈性邊界亦稱柔性邊界(Soft Margin)，允許若干個訓練樣本在初始空間上分類錯誤，甚至可以同時結合向量映射至特徵空間與柔性邊界兩特殊程序將訓練樣本進行更快速訓練以求得最佳分類或分割超平面。SVMs 分類器經由非線性問題的處理，將可任意處理不同分割及分類問題，如圖 2.13 所示。

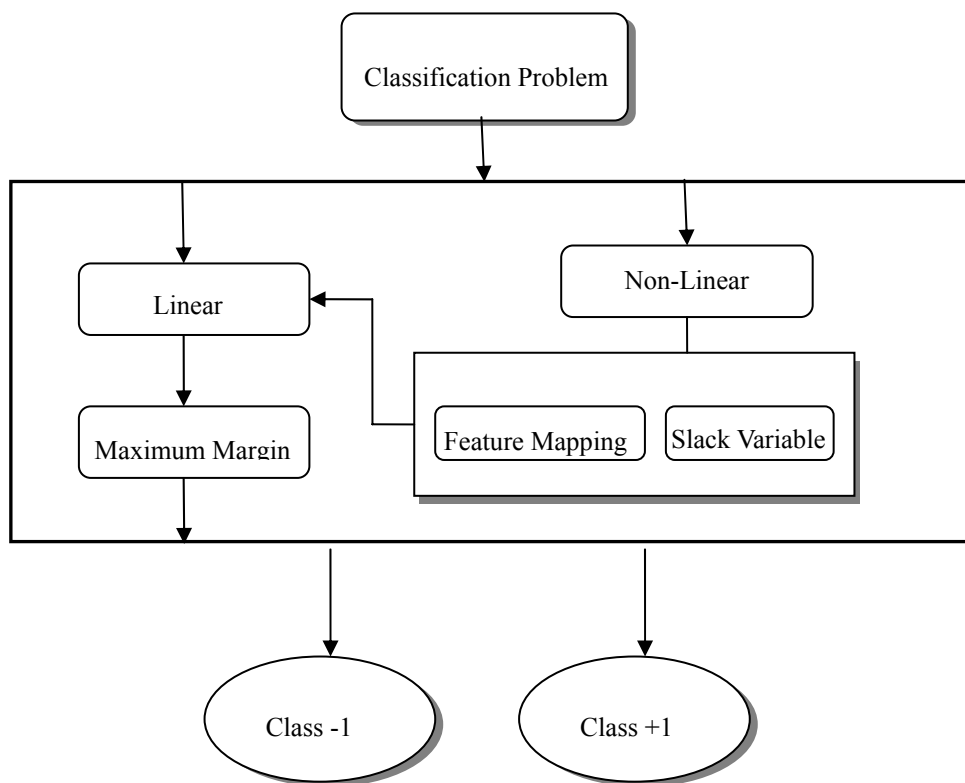


圖 2.13 SVMs 分類問題處理架構[34]

2.6.6 SVMs 應用技術

SVMs 除了可應用於分類及預測之外，它也可以使用在資料的分群以及迴歸分析上，讓類別的分類能夠更清楚劃分，使得在分類的準確度上可以提高。

SVMs 分群(Clustering)方法主要是將未知數目或者是形狀，根據 Gaussian Function 的參數 q 和 ρ 來決定分群及數量的大小，其中 q 參數是決定分群數目，依使用者設定產生的類別，在一群資料中此演算法會依使用者所設定的值來分出所設定的類別，另一 ρ 值是決定這筆資料是否處於這類別中的條件，如不是將會被分在群聚的外圍，因此它在傳統作法上不一樣的地方是不需要固定形狀群聚來表示任意形狀的群聚，其缺點只能處理圓形的群聚。

SVMs 迴歸(Regression)分析是以一系列的既有數值，去預測下一個連續數值的可能值。SVMs 在迴歸分析上，主要是利用演算法找出所有訓練特徵當中最大的邊界值，由最大值來當做控制邊界範圍的參數 ε -不敏感損失函數(Insensitive Loss Function)，之後再將測試資料導入以設定好的範圍中，並調整參數大小來預測資料是否落在所設定的範圍內，同時以參數 ξ 來記錄量測樣本與範圍之間的錯誤大小，在不管維度大小下，皆可適用，當使用較大的參數 ε ，支持向量的數量會降低。

2.6.7 SVMs 以 MATLAB 程式實現

將數值代入 SVMs 的核心函數(Kernel)，而 $\ker$ 可以是 Linear 或 Gaussian 的核心函數。

```
for i=1:N
    for j=1:N
        H(i,j)=Y(i)*Y(j)*svm_kernel(ker,X(i,:),X(j,:));
    end
end
alpha=qp(H,f,A,b,vlb,vub);
```

(1) 線性可分離

例如以下七筆測試資料：

X1	X2	Y
1	1	-1
3	3	1
1	3	1
3	1	-1
2	2.5	1
3	2.5	-1
4	3	-1

SVMs 使用線性函數訓練的結果如圖 2.14 所示，可分成兩類，符號為正（左上區域）代表+1，符號為負（右下區域）代表-1。

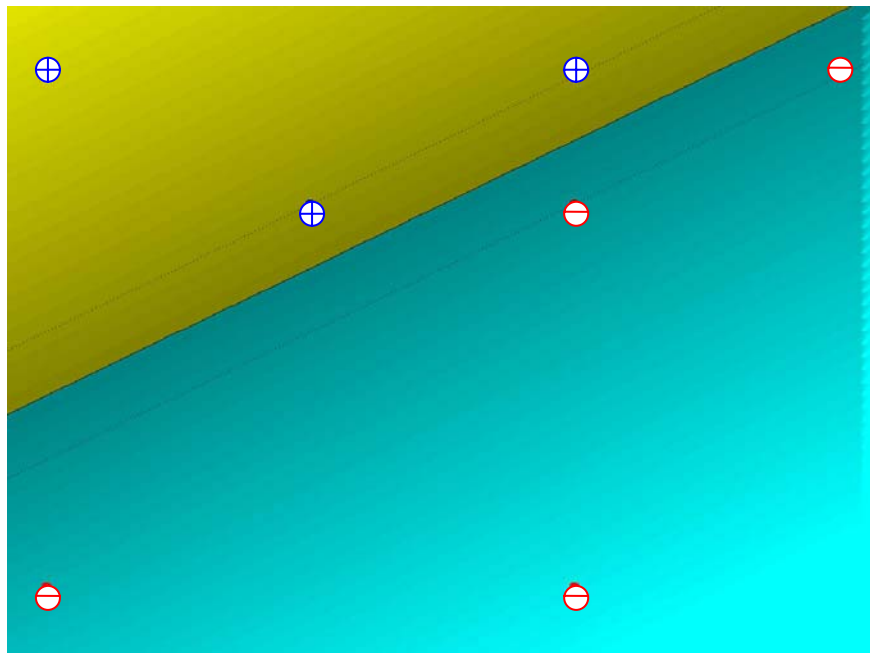


圖 2.14 線性可分離

(2) 線性不可分離

例如以下九筆測試資料：

X1	X2	Y
1	1	-1
3	3	1
1	3	1
3	1	-1
2	2.5	1
3	2.5	-1

X1	X2	Y
4	3	-1
1.5	1.5	1
1	2	-1

SVMs 使用多項式函數訓練的結果如圖 2.15 所示，可分成兩類，符號為正代表+1，符號為負代表-1。

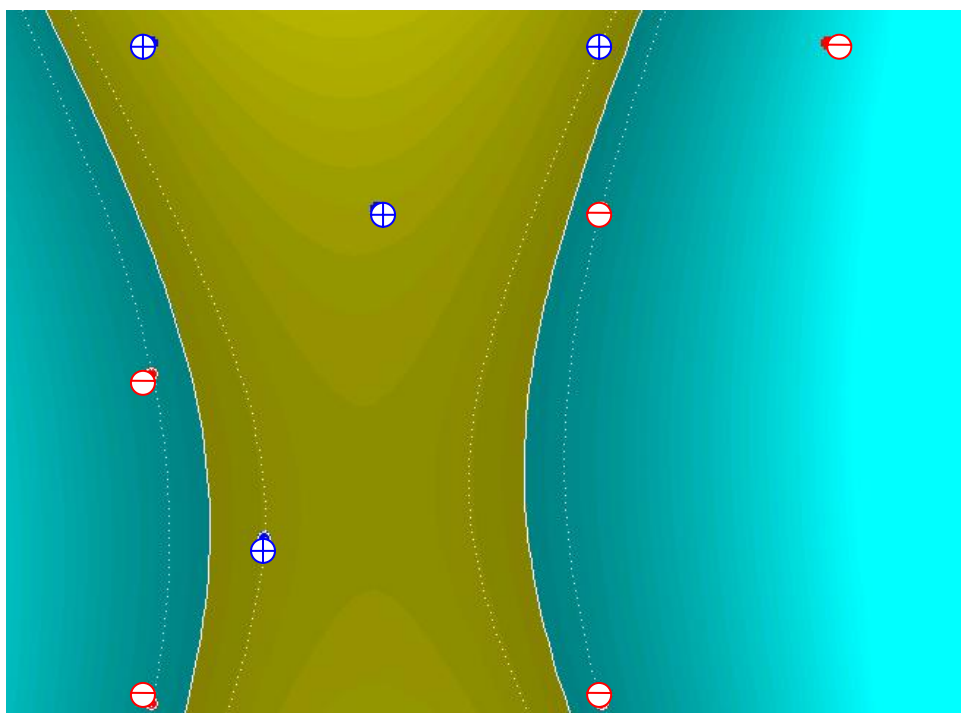


圖 2.15 線性不可分離

(3) Gaussian RBF

選取以下八張影像做為訓練資料，如圖 2.16 所示，以 Gaussian RBF 為核心函數，取 Gabor Wavelet 前兩個 feature 數據，經由 MATLAB 的 SVMs 特徵分類程式，其結果如圖 2.17 所示，紅點部分為 d1.512、d3.512 及 d7.512，藍點部分為 d2.512、d4.512、d5.512、d6.512 及 d8.512 圖檔。



圖 2.16 SVMs 訓練資料

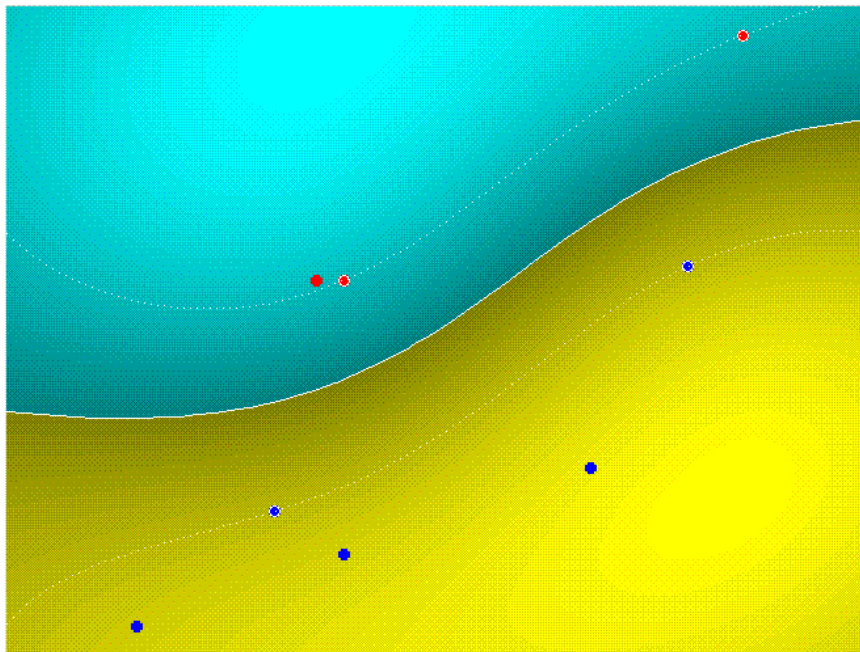


圖 2.17 Gaussian RBF

選取以下八張影像做為訓練資料，如圖 2.18 所示，以 Gaussian RFB 為核心函數，取 Gabor Wavelet 前兩個 feature 數據，經由 MATLAB 的 SVMs 特徵分類程式，以機車影像來分類，其結果如圖 2.19 所示，紅點部分為 d1.512、d3.512 及 d7.512，藍點部分為 d2.512、d4.512、d5.512、d6.512 及 d8.512 圖檔。

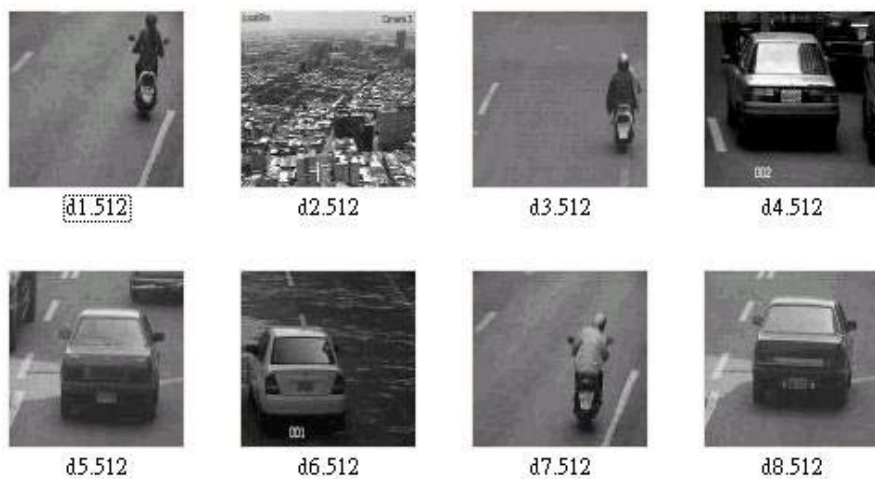


圖 2.18 SVMs 訓練資料

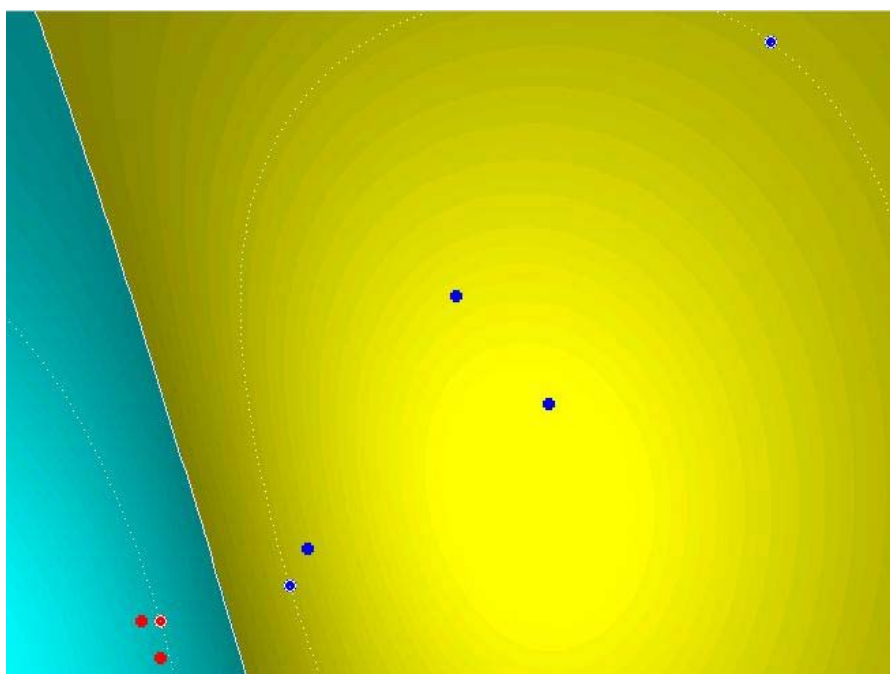


圖 2.19 機車影像分類 GRFB

選取以下八張影像做為訓練資料，如圖 2.20 所示，以 Gaussian RFB 為核心函數，取 Gabor Wavelet 前兩個 feature 數據，經由 MATLAB 的 SVMs 特徵分類程式，以汽車影像來分類，其結果如圖 2.21 所示，紅點部分為 d1.512、d3.512 及 d7.512，藍點部分為 d2.512、d4.512、d5.512、d6.512 及 d8.512 圖檔。



圖 2.20 SVMs 訓練資料

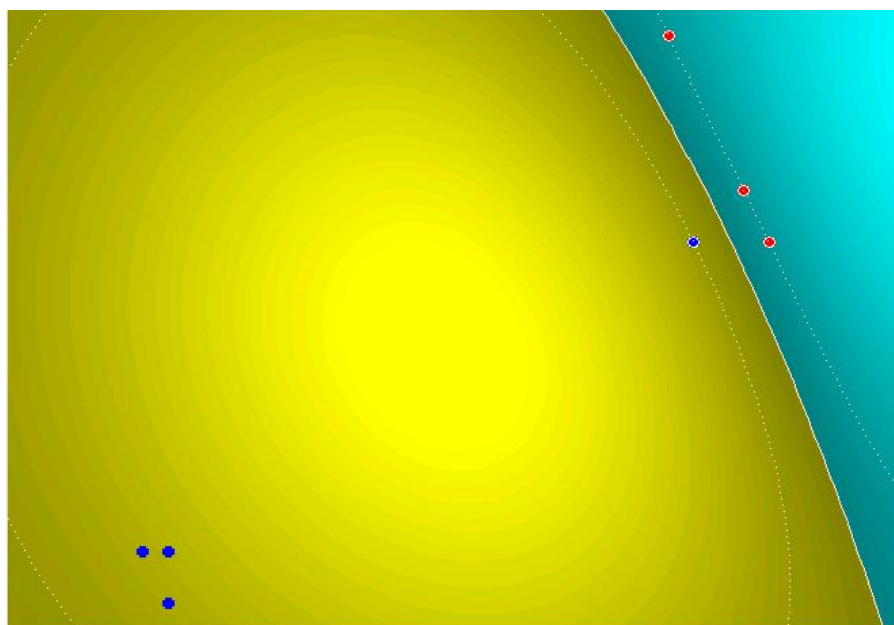


圖 2.21 汽車影像分類 GRFB

選取以下八張影像做為訓練資料，如圖 2.22 所示，以 Gaussian RFB 為核心函數，取 Gabor Wavelet 前兩個 feature 數據，經由 MATLAB 的 SVMs 特徵分類程式，以建築物影像來分類，其結果如圖 2.23 所示，紅點部分為 d1.512、d3.512 及 d7.512，藍點部分為 d2.512、d4.512、d5.512、d6.512 及 d8.512 圖檔。



圖 2.22 SVMs 訓練資料

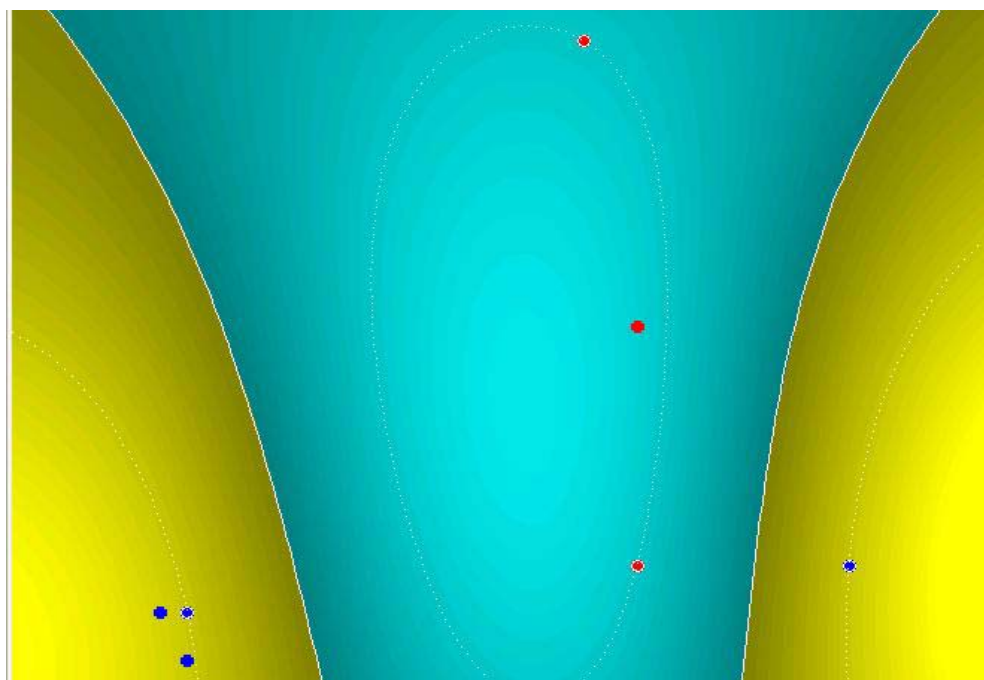


圖 2.23 建築物影像分類 GRFB

2.7 精確度量測技術

一般分類器效能的量測方法除了取決於系統運算能力之外，對於分類器在運算的正確率也是重要的效能評估指標，在資訊檢索領域中評估分類器效能的方法主要透過以下三個評估值來衡量：檢出率(Recall)、精確率(Precision)及 F1 量測值，而分類系統將資料分類的情況，如圖 2.24 所示。

		實 際 資 料	
		+1	-1
系 統 分 類	+1	A	C
	-1	B	D

圖 2.24 分類系統可能之分類情況

其中：

A：分類正確之資料集合

B：符合分類要求，但是沒被系統擷取出的資料

C：不符合分類要求，但被系統納入正確類別之資料集合

D：不符合分類要求，且沒被系統擷取出的資料

$$\text{Recall (檢出率)} = \frac{A}{A+B} \quad (2.32)$$

$$\text{Precision (精確率)} = \frac{A}{A+C} \quad (2.33)$$

$$F_1(\text{測試值}) = \frac{\text{Precision} \times \text{Recall} \times 2}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (2.34)$$

以上三種不同效能評估值，檢出率是以系統的角度來評估，希望與該類別相關的資料可以被系統分類到，但其檢出率越高，其準確率也將相對越低。

第三章 研究方法

3.1 影像分類系統

未來無線網路的應用，會從基本的無線上網、無線VoIP語音話務，發展到各種行動通訊解決方案，像是多媒體互動內容以及行動商務等。設計無線網路環境之影像分類系統的目的是在有效找尋特定地區的影像資料，其系統架構如圖3.1所示，這些影像資料並不存在於開放下的網際網路中，例如：特定區域之監視影像（風景區、路口、大樓鳥瞰）、天文影像資料等。由於這些影像內容隱含了相關應用的資訊，因此，對於巨量之影像資料將是未來發展行動資訊上重要的利基。

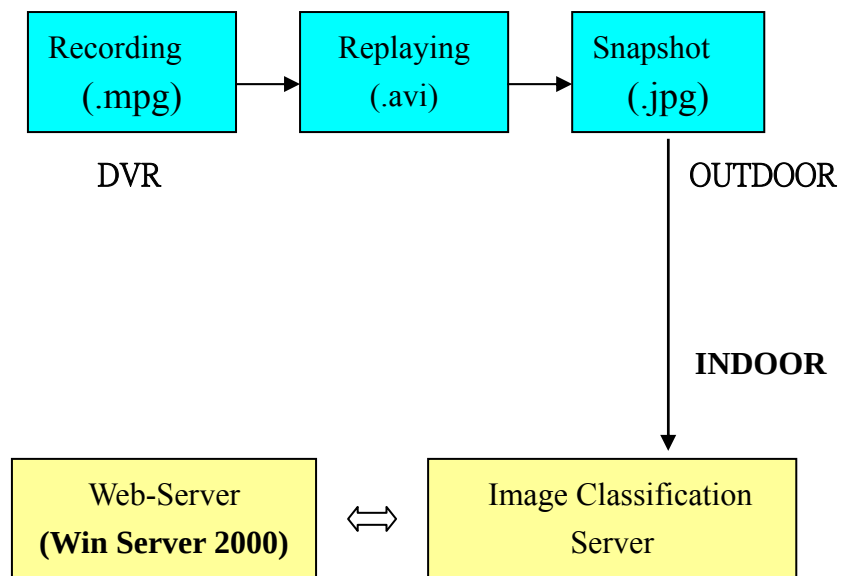


圖 3.1 無線網路影像分類系統架構

3.1.1 特徵辨識

自動化辨識及分類在各種工程及科學上是很重要的問題，如生物學、心理學、醫學、電腦視覺、人工智慧及遠端感測。特徵是一種屬性、含糊的定義，例如：指紋影像、手寫的草書、人類的面孔或是聲音等。統計特徵辨識(Statistical Pattern Recognition)方法已經有一些成功設計在商業用途的辨識系統，其辨識系統以兩個數學模型來運算：一個是訓練（學習），另一個是分類（測試）[9]，如圖 3.2 所示：

特徵選取(Feature Extraction)後的重要工作是將物件分類成幾個大類，可分成兩種分類方法：一種是教導型學習(Supervised Learning)方法，例如：決策樹(Decision Tree)及統計分類(Statistical Classification)，另一種是無教導型學習(Unsupervised Learning)或是分群(Clustering)方法，例如：相似性量測(Similarity Measure)。

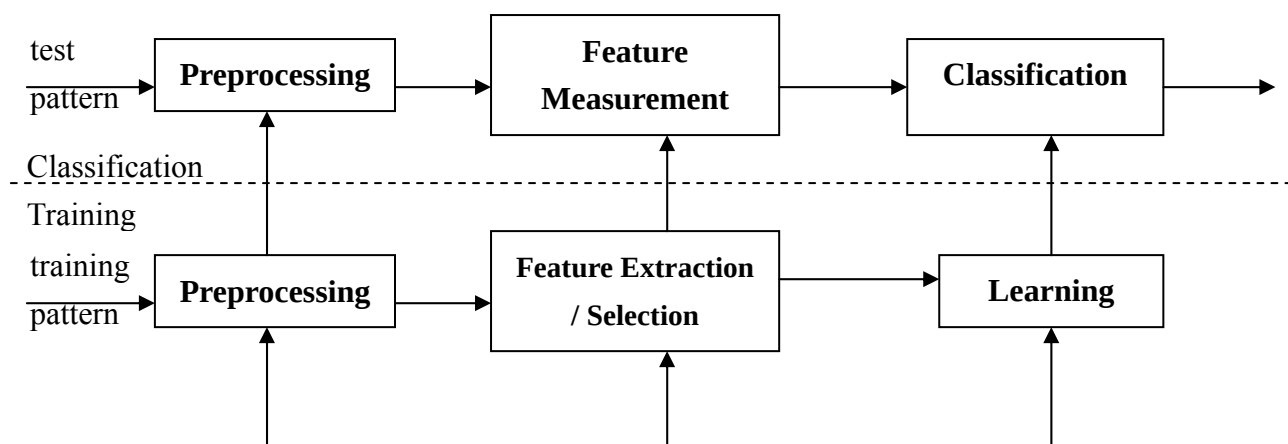


圖 3.2 統計特徵辨識模型[9]

3.1.2 使用者介面

由於影像資料的查詢需要透過關鍵字找尋的方式，因此使用者介面需要可以經由文字查詢的網頁伺服器(Web Server)，連結到影像資料庫中查詢所需要的影像資料，而且一些有價值的影像資料，將來可以經由網際網路提供給特定的使用者來查詢，其架構如圖 3.3 所示。

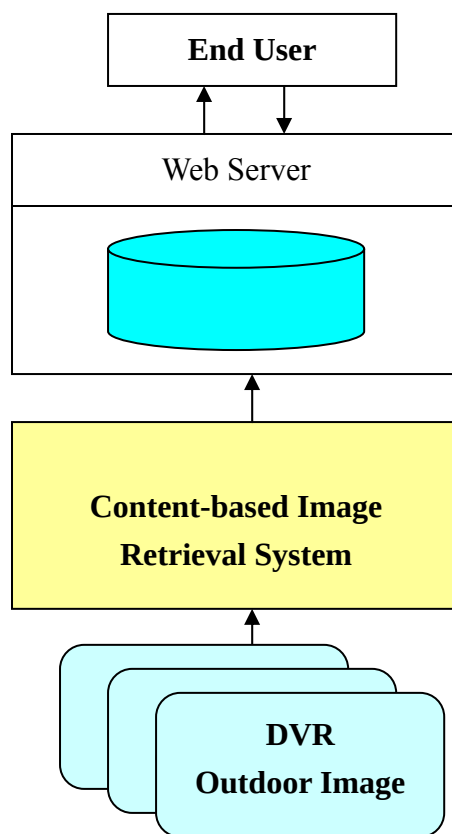


圖 3.3 影像資料庫查詢之使用者介面

3.1.3 檔案格式轉換

MPEG4 格式具有影像壓縮功能，對於沒有變化的畫面具有最佳的壓縮效果。以三分鐘的影像錄影檔為例：格式為 640*480 像素(Pixel)，錄製每秒 16 張影像，拍攝一般動態景物的檔案大小約為 13M bytes，若只拍攝車道車輛行走的檔案大小可以壓縮至 1.7M bytes，因此整體的錄影時間長度會依照攝影機所拍攝的內容而有所不同。

為了符合一般影像播放軟體的格式將影像檔轉換成 AVI 格式，將影像轉換成 640*480 像素，每秒 5 張影像，一分鐘的影像檔需 3M bytes。藉由自動快照程式可以將錄製好的 AVI 影像檔自動轉錄儲存成 640*480 像素的 JPEG 檔案，設定每一秒儲存一張影像檔，而每一張 640*480 像素的影像檔約需 60KB，因此每分鐘大約需要 3.6MB，並可依不同的攝影機存成個別的目錄，以方便作為影像分類的功能。

檔案格式	1 分鐘	3 分鐘	6 分鐘	12 分鐘
動態景物(MPEG)	0.6MB	1.7MB	3.4MB	6.8MB
車道車輛(MPEG)	4MB	13MB	26MB	52MB
影像檔(AVI)	3MB	9MB	18MB	36MB
影像檔(JPEG)	3.6MB	10.8MB	21.6MB	43.2MB

表 3.1 檔案格式分析表

由於攝影機所拍攝的圖檔為 640*480 像素之 24bit 彩色 BMP 圖檔，為了實驗需求分別製作出汽車、機車、巴士及建築物等四種不同的 512*512 像素之 256 灰階 TIFF 圖檔。

3.1.4 影像紋理轉換

紋理特徵的轉換有下列幾種方法：Co-occurrence Matrices、傅立葉轉換(Fourier Transforms)、Markov random field、碎形分析(Fractal Analysis)、哥柏轉換(Gabor Transform)及小波轉換(Wavelet Transforms)。紋理影像轉換過程需要計算高頻及低頻兩個區域，其中高頻區域部份代表影像中較精緻的細節，低頻區域則指影像中較粗糙的輪廓。

將 JPEG 檔經由 Gabor 轉換成影像特徵再經由 SVMs 分類器達成影像的分類的功能。一般紋理可分為兩大類：週期性(Periodic)紋理與隨機性(Random)紋理，而研究人員考慮使用紋理特徵的目的是為了達到樣式檢索(Pattern Retrieval)的功能。

哥柏(Gabor)轉換是由一個非線性方程式所構成，在轉換式裡包含三個參數，頻率 (Frequency) W ，相角 (Orientation) θ ，及帶寬 (Bandwidth) σ ，Gabor 轉換定義如下：

$$g(\mathbf{x}, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \cdot \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\tilde{x}^2}{\sigma_x^2} + \frac{\tilde{y}^2}{\sigma_y^2}\right)\right] \exp[2\pi jW\tilde{x}] \quad (3.1)$$

$$\begin{cases} \tilde{x} = x \cos \theta + y \sin \theta \\ \tilde{y} = -x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases}$$

$$G(u, v) = \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{(u - W)^2}{\sigma_u^2} + \frac{v^2}{\sigma_v^2}\right)\right] \quad (3.2)$$

Gabor 特徵選取的計算方式是將每個 32×32 的圖檔切割成 9 個不重疊的 16×16 圖檔，如圖 3.4(a)所示，1,2,5,6 組成第一組 16×16 ，2,3,6,7 為第 2 組，5,6,9,10 為第 4 組，分別計算這 9 個 Gabor 特徵向量(Feature Vector)。考慮 Gabor 濾波器的等級(Scale)與方向性(Orientation)，如圖 3.4(b),(c)所示，重複計算 Gabor 特徵向量。

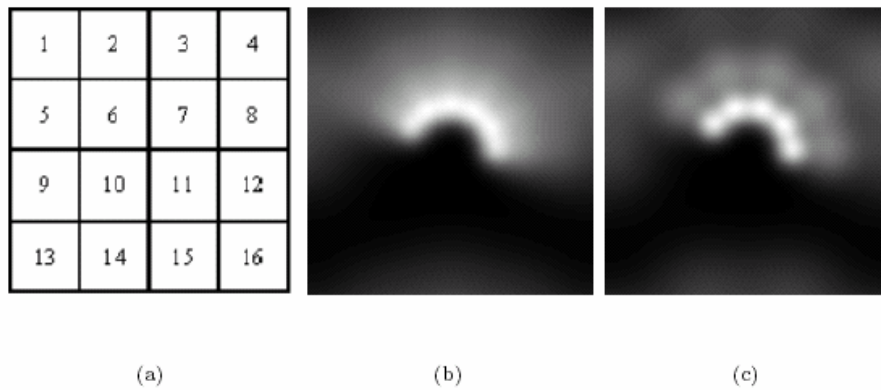


圖 3.4 (a) 32×32 像素 Gabor 特徵選取 (b) Gabor 濾波器包含 4 個等級與 6 個方向性 (c) Gabor 濾波器包含 3 scales 5 個方向性[31]

每個 512×512 的圖檔，依照分別切割成 49 個 128×128 圖檔，並計算出 Gabor 特徵。Gabor 濾波器功能選擇 4 個等級與 6 個方向性，因此需計算 48 次 (24×2) 的 Gabor 特徵向量。

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
15	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64

圖 3.5 512*512 像素 Gabor 特徵選取

3.1.5 特徵值距離量測

經由數位視訊錄影機所錄存的影像規格為 640*480 像素，為了適用於特徵值距離的量測，因此需要將影像資料庫圖檔轉換成 512*512 像素的格式與特徵資料庫來做影像差異的計算。

將影像資料庫計算出 Gabor 特徵向量，並比較查詢影像(Query Image)的特徵資料與影像資料庫中兩個圖像特徵空間向量的距離(Distance)做差異量測，如圖 3.6 所示。所計算出來的向量值可作為影像分類之依據，其向量值如式 3.3 所示[32]。

$$d(Q,T) = \sum_m \sum_n d_{nm}(Q,T) \quad (3.3)$$

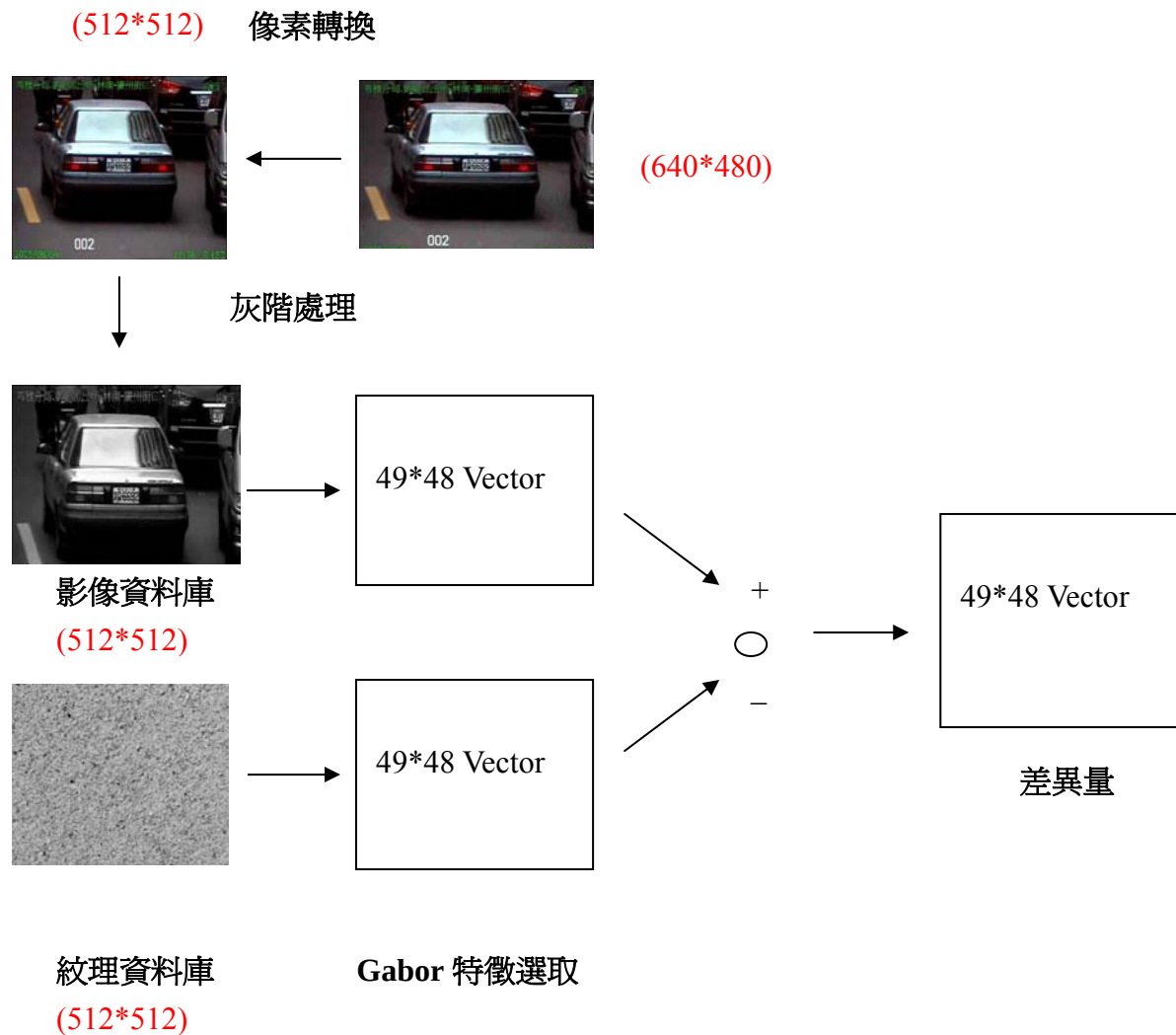


圖 3.6 Gabor 特徵距離量測

影像資料庫中每張 512*512 的彩色圖檔轉換成灰階需要 256KB,這些圖檔經由 Gabor 特徵選取後為每張需要 3KB,計算 100 張 Gabor 特徵需要 18 分鐘,因此計算 1000 張需要三個小時。

經由TCP/IP網路協定來傳輸戶外攝影機所取得的監控影像到影像伺服器後，透過影像特徵選取將影像分類及分析[16]，本論文的實驗是以Delphi發展的特徵分類程式，如圖3.7所示，其中程式將Gabor、RGB、HSV及DCT等之影像特徵數值經由SVMdark程式，進行SVMs影像分類分析。

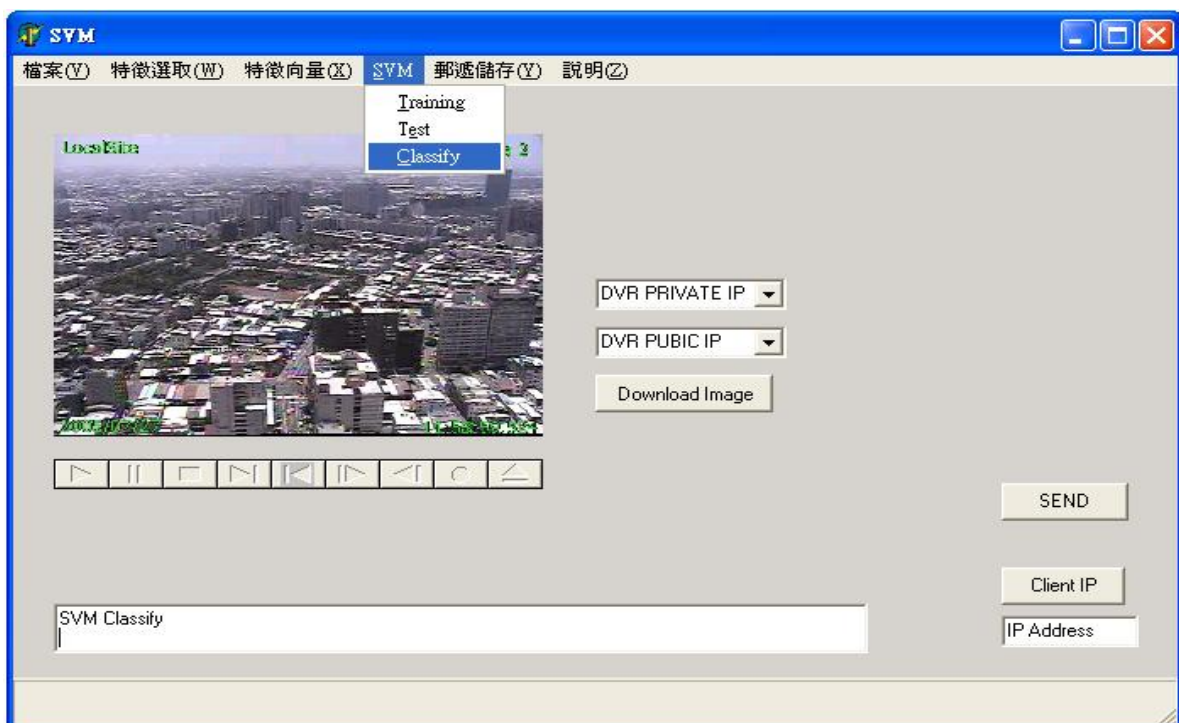


圖 3.7 影像特徵分類操作介面

3.2 應用系統環境

3.2.1 WiFi 無線網路環境

公用 WiFi(Wireless Fidelity)會設置在行動上班族常去的地方，提供給店裡消費的客人使用無線上網，如星巴克、布蘭奇等咖啡店、麥當勞、肯德基等速食店、露天廣場等。目前大部分的學校裡也都可以提供師生在校園無線上網的環境，並且將有 25 所以上的大專院校完成校園無線網路漫遊的建置，將可以透過單一帳號進行漫遊，達成無線上網的便利。

目前由無線網路服務供應商(Wireless Internet Service Provider: WISP)業者在台北市區是由統一安源資訊公司(<http://www.wifly.com.tw>)所建置的 WiFly 無線區域網路，可以在台北各捷運車站、特定商業大樓、主要幹道路邊的咖啡店、公園及戶外場所等地區，使用筆記型電腦或 PDA 等設備使用無線網路服務，企圖將無線網路覆蓋範圍建構成一個都會型的連線熱區(Hot Zone)。台中市區是由亞太寬頻電信公司參與工業局的「行動台灣應用推動計畫」建置了行動台中無線寬頻城市開發計劃，提供八項應用服務，其中也包含了交通治安應用服務。其他縣市政府，如：宜蘭縣、花蓮縣、高雄縣、台中縣及新竹市等，都建置有一些無線網路連線熱點(Hot Spot)提供民眾無線上網、交通監控等應用服務。在高雄市區部份則規劃在三個行政區內建置無線網路平台提供民眾無線上網，如：圖 3.8 以紅色框線標示為高雄市政府週邊區域的無線上網熱點區[39]。



圖 3.8 高雄市政府附近週邊上網熱點區[39]

另外還有一些電信 ISP 業者也正積極佈建無線上網熱點，如中華電信公司的 HiFly 無線網路。

以高雄市三個行政區（苓雅、前金、新興）的監視影像資料為例，每一個交通路口錄製一天 24 小時的數位影像資料約需要 15GB，如依總數量約 150 個監控設備，每天可產生約 2,250GB 監視影像資料，如此大量的影像資料經過整理後可以從其中找出一些有意義的資訊，例如：各類車牌資料、交通事故查詢。

每個鏡頭影像儲存一分鐘的影像檔以 3MB 來計算，每個監控設備約有四個鏡頭，將這 150 個監控設備同時儲存在網管中心約需 1.35GB 的容量，考慮實驗成本的因素，採用 30GB 容量的硬碟做為影像資料庫的儲存空間。

3.2.2 行動通訊網路環境

目前無線網路基礎(Wireless Network Infrastructure)及通訊協定提供行動用戶有限度的網際網路服務，包含Web 瀏覽、簡訊服務(Short Message Service：SMS)及電子郵件(e-mail)。這主要是因為無線網路的低頻寬容量及高錯誤率的關係。然而，無線技術快速發展，使得第三代行動通訊系統(3G)的出現，它可以提供最高2 Mb/s的資料傳輸速率，對行動使用者服務的頻寬可以大到包含新的多媒體應用如電子商務(e-commerce)、遠距教學、視訊會議、數位圖書館、線上電視、廣播及其他應用等。

目前在台灣，由行動電話業者所建構的第三代行動通訊網路可以提供比 GPRS 行動網路(2.5G)更大的頻寬，而且也能涵蓋人口眾多都市的大部分地區，目前第三代行動通訊業者有中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太行動寬頻及威寶電信等五家 3G 系統業者。

電信業者為了拓展數據業務，推出各種影音資訊服務，例如：影音簡訊、行動電視台及電影短片等。影音簡訊是圖片簡訊的延伸產品，未來行動影音服務的普遍化將可提昇多媒體資訊檢索的需求。

第四章 實驗結果與分析

本研究實驗是以不同的特徵選取以及調整不同之 C 值(Slack Variable)來比較 SVMs 分類器效能的差異性，實驗步驟是以汽車類影像分別與不同類別進行個別的分類，由數據探討出不同的特徵選取的效能差異。

本研究使用資訊檢索理論當中所使用之精確度計算方法，分別為檢出率(Recall)、精確率(Precision)以及 F1 的測量作為效能上的指標。

4.1 影像類別選取

在影像類別的選擇過程，由於採用的影像資料是由交通路口的數位錄影影像檔中擷取出來的，其主要的影像物件為交通工具，因此採用人工方法取得圖形類別，共分為汽車、機車、巴士、空中鳥瞰（建築物）等四大類別，如圖 4.1、圖 4.2、圖 4.3 及圖 4.4 所示。



圖 4.1 影像類別選取-汽車



圖 4.2 影像類別選取-機車



圖 4.3 影像類別選取-巴士



圖 4.4 影像類別選取-建築物

4.2 影像特徵選取

影像特徵選取的目的是在解讀影像的意義，也是一種降低資料維度的方法。在影像世界中，電腦是無法跟人類一樣解釋影像的內容，因為電腦所呈現的影像是由像素值組成，而每個像素值皆是數值的表示，因此在影像辨識上，它需要選取其中代表性的特徵來表示整張影像的意義。

由影像處理的方法中，一般色彩模式特徵可以採用原始RGB 值相加平均得出灰階分佈圖(Histogram)，並把所有像素以統計方式（參考2.4、2.5、2.6 式）計算出每張影像平均值、能量值及標準差值來轉成矩陣，如圖4.5 所示。



圖 4.5 轉換灰階分佈圖流程

將影像內容為汽車、機車、巴士及建築物（空中鳥瞰）各 100 張 640*480 像素之 BMP 影像檔轉換成 512*512 像素之 TIFF 檔，使用 MATLAB 程式計算其 Gabor 紋理特徵之資料檔，並以這些資料檔所得到的數據建立在特徵資料庫中。另外並與 HSV、RGB 及 DCT 等三種色彩特徵做為影像分類的比較，其中 Gabor 選取 4 組特徵、RGB 選取 9 組特徵、HSV 選取 256 組特徵以及 DCT 選取 32 組特徵。將以上四種不同之特徵選取方式做一比較，如表 4.1 所示：

特徵選取 比較類型	Gabor	RGB	HSV	DCT
影像像素	512*512	256*256	256*256	256*256
檔案格式	TIFF	BMP	BMP	BMP
取樣特徵	4	9	256	32

表 4.1 特徵比較表

當取樣的特徵越多，代表其特徵選取的向量維度(Dimension)會越高，維度越高時，對於程式的運算效能上會有差異，但特徵取樣的數量是基於演算法的特性。

4.3 影像分類

SVMs 分類程式主要功能是將不同種類的影像資料做二元分類，例如分成有車輛與無車輛的畫面或是有建築物與無建築物的畫面，將影像分成兩種類別的分類方法有助於分析影像內容的差異性。

為了可以了解影像分類的特性，以 SVMs 分類程式做為實驗分析的工具，SVMdark 程式，網址在 <http://www.martinsewell.com/>，是以 SVMlight 為基礎的軟體，實驗時以 SVMdark 程式來做為 SVMs 的分類測試，將實驗的影像特徵資料轉存成 train.txt 及 test.txt 檔，可驗證 SVMs 分類的正確性。

SVMdark 程式進行學習(Learn)計算後會產生的 outputl.txt，進行預測(Predict)產生 outputc.txt，可得到 SVMs 程式計算時間以及影像分類之檢出率及精確率。

4.4 實驗結果數據

本研究透過四種不同的特徵選取以及調整 C 值(Slack Variable)參數，由以下的實驗方法驗證 SVMs 分類器之效能。

實驗一 汽車及機車影像分類

以第一類與第二類的分類結果來看，訓練資料為 50 筆影像檔，包含第一類 40 筆及第二類 10 筆；測試資料為 120 筆影像檔，包含第一類 100 筆及第二類 20 筆，由不同特徵所產生之實驗數據如下：

Features \ C	C=1	C=10	C=50	C=100
Gabor	86.67	86.67	86.67	86.67
RGB	80.00	78.00	76.00	76.00
HSV	76.00	76.00	76.00	76.00
DCT	83.33	62.50	64.17	64.17

表 4.2 特徵選取之 Accuracy 比較

Features \ C	C=1	C=10	C=50	C=100
Gabor	86.21	86.21	86.21	86.21
RGB	80.00	80.85	85.00	85.00
HSV	79.17	79.17	79.17	79.17
DCT	83.33	78.95	79.38	79.38

表 4.3 特徵選取之 Precision 比較

Features \ C	C=1	C=10	C=50	C=100
Gabor	100.00	100.00	100.00	100.00
RGB	100.00	95.00	85.00	85.00
HSV	95.00	95.00	95.00	95.00
DCT	100.00	75.00	77.00	77.00

表 4.4 特徵選取之 Recall 比較

實驗二 汽車及巴士影像分類

以第一類與第三類的分類結果來看，訓練資料為 50 筆影像檔，包含第一類 40 筆及第三類 10 筆；測試資料為 120 筆影像檔，包含第一類 100 筆及第三類 20 筆，由不同特徵所產生之實驗數據如下：

C Features	C=1	C=10	C=50	C=100
Gabor	85.00	85.00	85.00	85.00
RGB	80.00	80.00	74.00	66.00
HSV	86.00	78.00	78.00	78.00
DCT	80.00	80.00	80.00	80.00

表 4.5 特徵選取之 Accuracy 比較

C Features	C=1	C=10	C=50	C=100
Gabor	84.75	84.75	84.75	84.75
RGB	80.00	80.00	78.72	79.49
HSV	85.11	87.18	87.18	87.18
DCT	85.71	85.71	85.71	85.71

表 4.6 特徵選取之 Precision 比較

C Features	C=1	C=10	C=50	C=100
Gabor	100.00	100.00	100.00	100.00
RGB	100.00	100.00	92.50	77.50
HSV	100.00	85.00	85.00	85.00
DCT	90.00	90.00	90.00	90.00

表 4.7 特徵選取之 Recall 比較

實驗三 汽車及建築物影像分類

以第一類與第四類的分類結果來看，訓練資料為 50 筆影像檔，包含第一類 40 筆及第四類 10 筆；測試資料為 120 筆影像檔，包含第一類 100 筆及第四類 20 筆，由不同特徵所產生之實驗數據如下：

C Features	C=1	C=10	C=50	C=100
Gabor	87.50	87.50	87.50	87.50
RGB	83.33	83.33	83.33	85.83
HSV	84.00	84.00	84.00	84.00
DCT	80.00	80.00	54.00	70.00

表 4.8 特徵選取之 Accuracy 比較

C Features	C=1	C=10	C=50	C=100
Gabor	87.07	87.07	87.07	87.07
RGB	83.33	83.33	83.33	86.09
HSV	83.33	83.33	83.33	83.33
DCT	80.00	80.00	75.76	82.05

表 4.9 特徵選取之 Precision 比較

C Features	C=1	C=10	C=50	C=100
Gabor	100.00	100.00	100.00	100.00
RGB	100.00	100.00	100.00	100.00
HSV	100.00	100.00	100.00	100.00
DCT	100.00	100.00	62.50	80.00

表 4.10 特徵選取之 Recall 比較

實驗四 增加測試資料

增加機車類（第二類）之測試資料，以汽車類（第一類）與機車類（第二類）的分類結果來看，訓練資料為 50 筆影像檔，包含第一類 40 筆及第二類 10 筆；測試資料為 150 筆影像檔，包含第一類 100 筆及第二類 50 筆，由不同特徵所產生之實驗數據如下：

C Features	C=1	C=10	C=50	C=100
Gabor	72.67	72.67	72.67	72.67
RGB	66.67	66.67	66.67	66.67
HSV	73.33	80.67	80.67	80.67
DCT	66.67	68.67	71.33	72.67

表 4.11 特徵選取之 Accuracy 比較

C Features	C=1	C=10	C=50	C=100
Gabor	70.92	70.92	70.92	70.92
RGB	66.67	66.67	66.67	66.67
HSV	71.43	80.67	77.95	77.95
DCT	66.67	68.28	72.44	73.60

表 4.12 特徵選取之 Precision 比較

C Features	C=1	C=10	C=50	C=100
Gabor	100.00	100.00	100.00	100.00
RGB	100.00	100.00	100.00	100.00
HSV	100.00	99.00	99.00	99.00
DCT	100.00	99.00	92.00	92.00

表 4.13 特徵選取之 Recall 比較

實驗五 實驗測試時間

由圖 2.1 可以了解影像分類處理流程，在處理過程中需將影像物件經過前處理的過程，在檔案格式轉換後，取得影像資料的特徵，並經由特徵選取，將各種影像類別的特徵值代入 SVMs 分類器中做運算。將測試過程中程式所需耗費的運算時間，分別比較出 50、100、150 及 200 個影像檔在影像分類處理上所需耗費的時間，如表 4.14 所示。

項目 影像檔	前處理過程	特徵值計算	特徵值選取	SVM s 測試 估 CPU 時間
50	4.6 sec	344 sec	0.1 sec	0.03 sec
100	9.3 sec	594 sec	0.1 sec	0.03 sec
150	13.3 sec	878 sec	0.2 sec	0.03 sec
200	18.4 sec	1249 sec	0.2 sec	0.03 sec

表 4.14 影像分類處理之運算時間

4.5 性能圖表與結果分析

4.5.1 實驗一圖表

圖 4.6 採用實驗一數據（汽車類與機車類）做為 Accuracy 與不同特徵所表現的比較圖，其中參數 C 為 1 至 100。

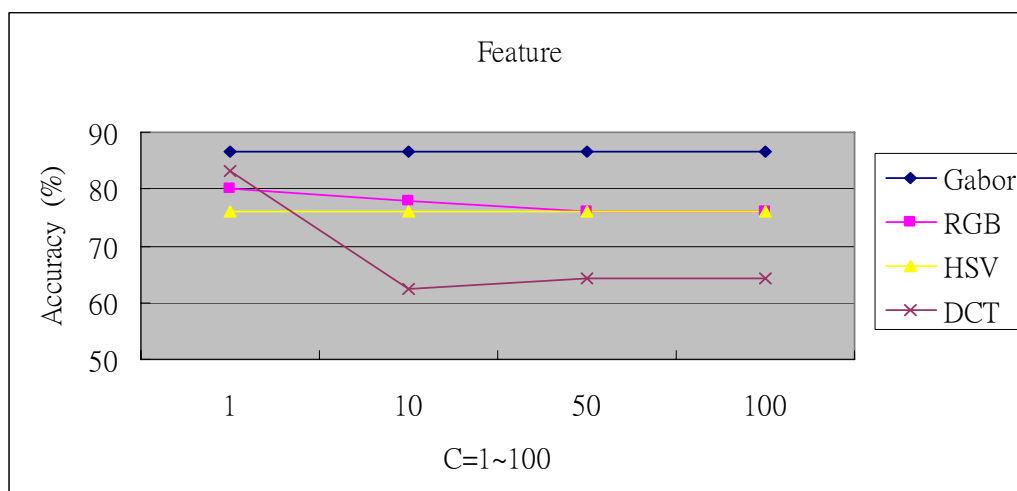


圖 4.6 不同特徵上的 Accuracy 比較

圖 4.7 採用實驗一數據（汽車類與機車類）做為 Precision 與不同特徵所表現的比較圖，其中參數 C 為 1 至 100。

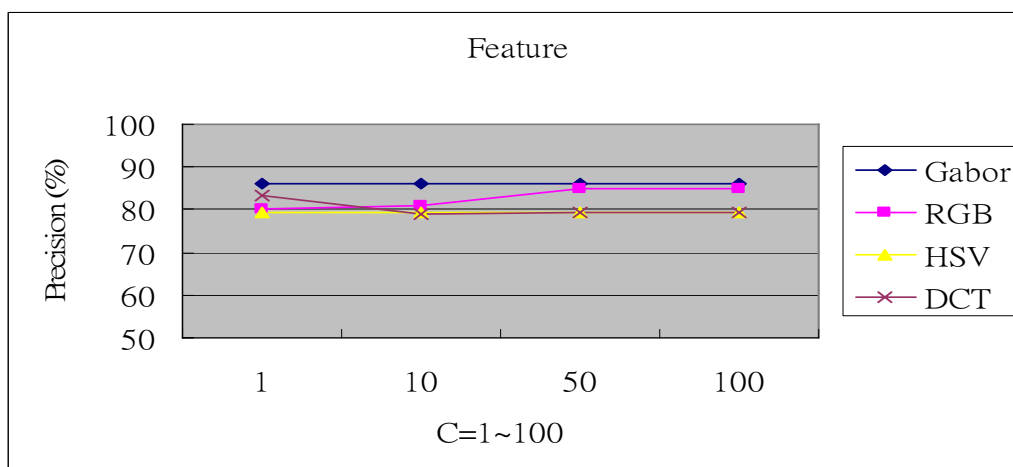


圖 4.7 不同特徵上的 Precision 比較

圖 4.8 採用實驗一數據（汽車類與機車類）做為 Recall 與不同特徵所表現的比較圖，其中參數 C 為 1 至 100。

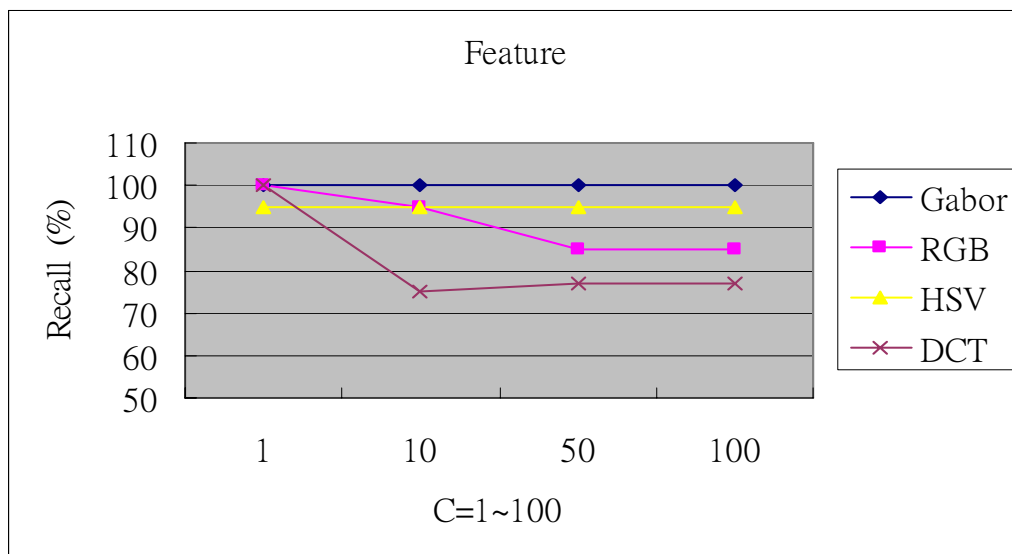


圖 4.8 不同特徵上的 Recall 比較

圖 4.9 採用實驗一數據（汽車類與機車類）做為 F1 與不同特徵所表現的比較圖，其中參數 C 為 1 至 100。

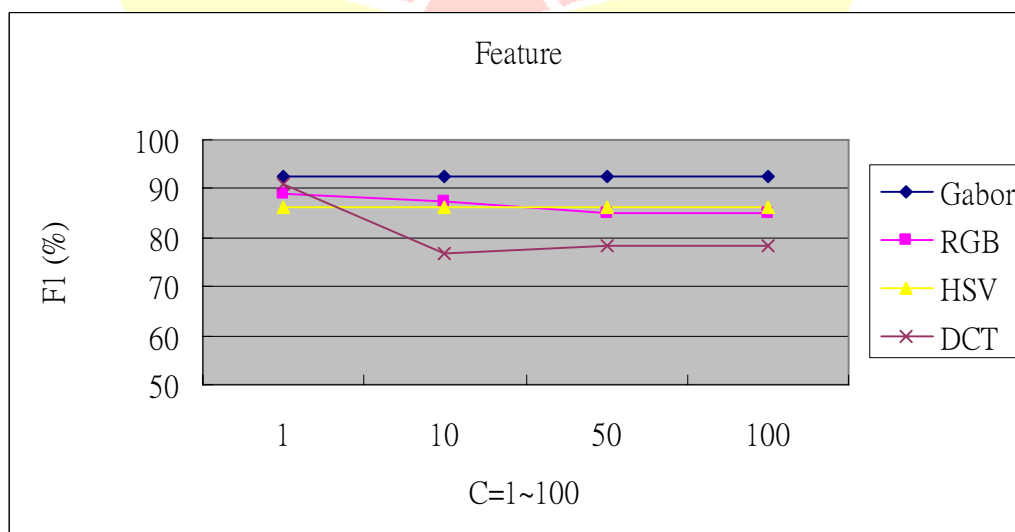


圖 4.9 不同特徵上的 F1 比較

4.5.2 實驗二圖表

圖 4.10 採用實驗二數據（汽車類與巴士類）做為 Precision 與不同特徵所表現的比較圖，其中參數 C 為 1 至 100。

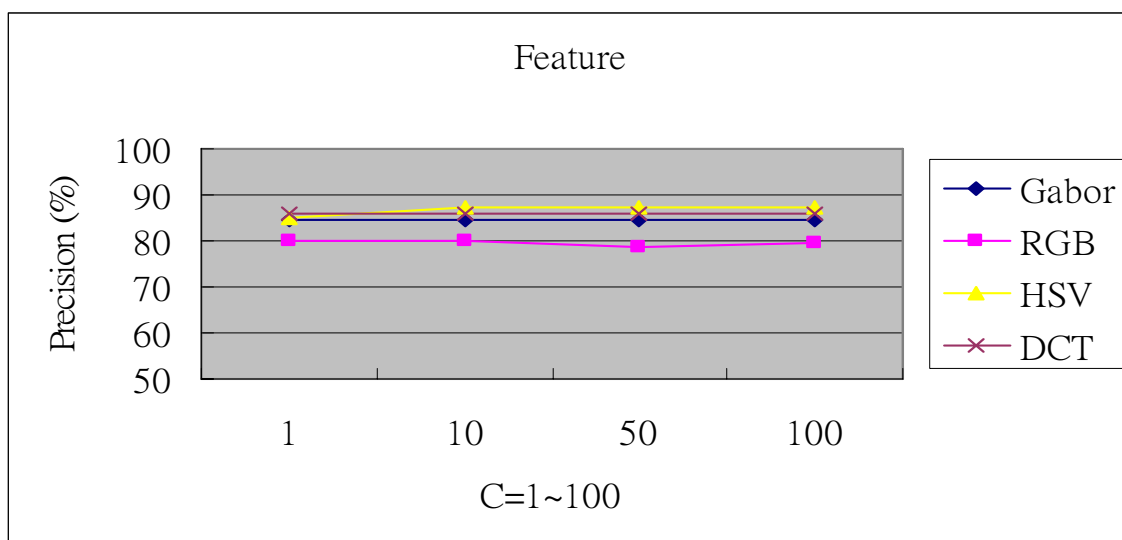


圖 4.10 實驗二的 Precision 比較

圖 4.11 採用實驗二數據（汽車類與巴士類）做為 F1 與不同特徵所表現的比較圖，其中參數 C 為 1 至 100。

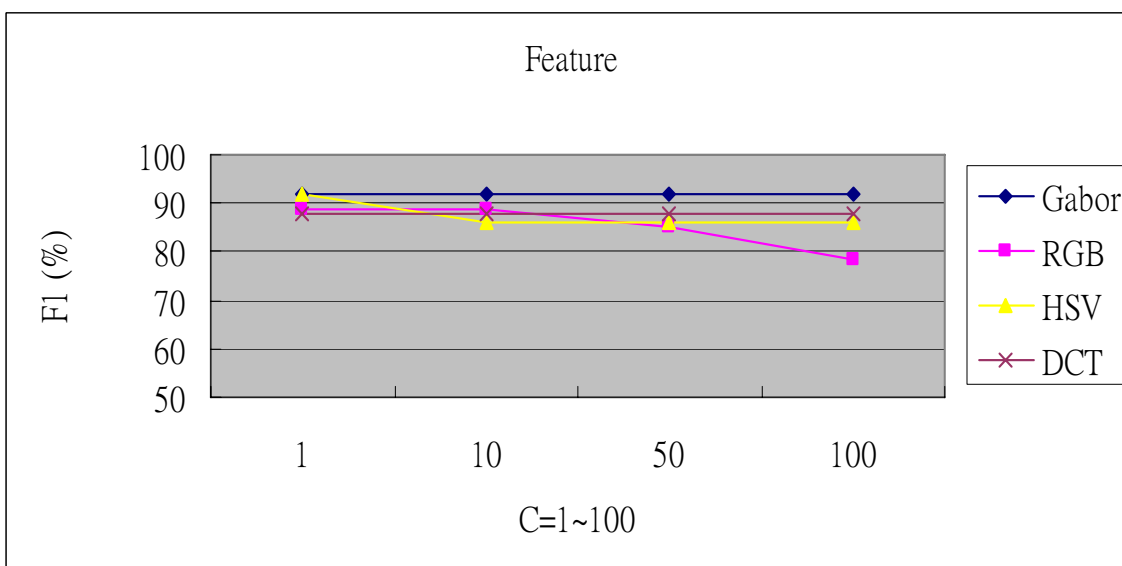


圖 4.11 實驗二的 F1 比較

4.5.3 實驗三圖表

圖 4.12 採用實驗三數據（汽車類與建築物類）做為 Precision 與不同特徵所表現的比較圖，其中參數 C 為 1 至 100。

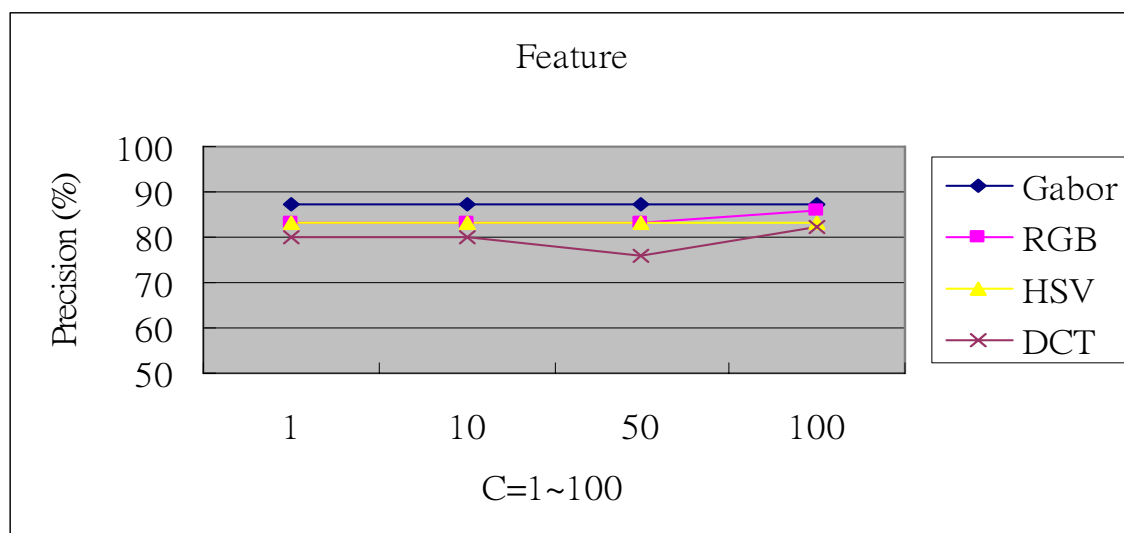


圖 4.12 實驗三的 Precision 比較

圖 4.13 採用實驗三數據（汽車類與建築物類）做為 F1 與不同特徵所表現的比較圖，其中參數 C 為 1 至 100。

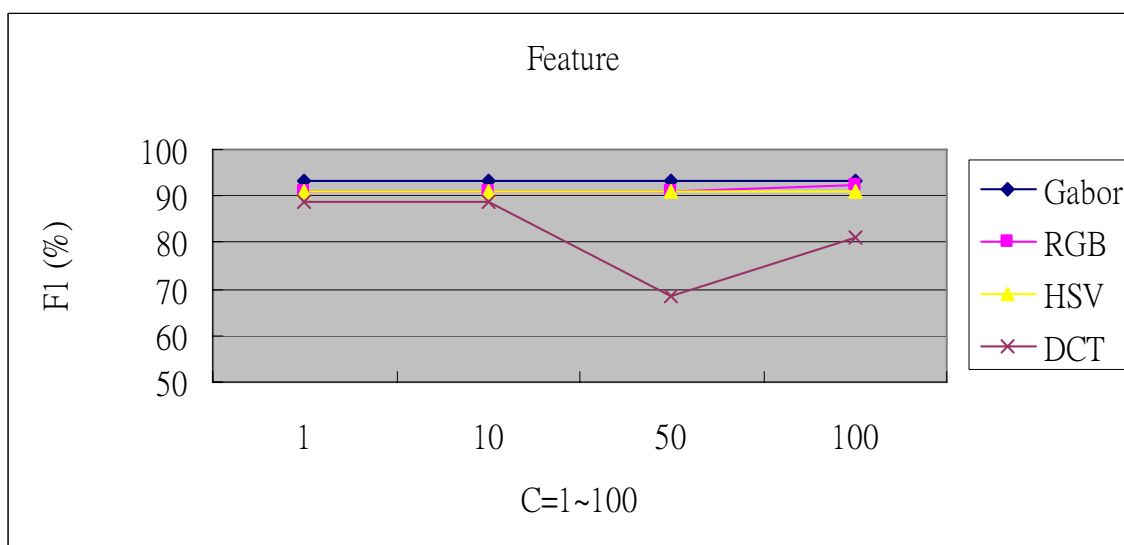


圖 4.13 實驗三的 F1 比較

4.5.4 結果分析

從實驗一的 Accuracy 數據（測試資料之總數量與分類正確數量的比率）可以了解 Gabor 特徵在分類的效果略比 HSV 及 RGB 特徵為佳，且 DCT 特徵的分類效果明顯較低。本研究在實驗一至實驗三的圖表中也發現在不同的 C 值(Slack Variable)調整會造成分類效能的變化，並且當 C 值介於 1 與 10 之間時，分類效能的量測值會越好。

從實驗四的 Accuracy 以及 Precision 數據可以分析出，當第二類（機車類）資料量增加時，所得到數據會比實驗一的數值略為降低一些。

由於上述實驗的 SVMs 分類影像解析度採用高達 512*512 像素的數位影像資料，雖然 SVMdark 程式可以快速計算學習的正確性，但是由實驗五的數據可了解影像分類過程中，在取得影像資料的特徵值需要花費許多時間才能計算出來，如何更快速計算特徵向量會是影像分類的關鍵。

4.6 個案研究

影像資料的分類可應用於無線網路平台之交通路口影像監視系統，由於影像資料存放於交通號誌箱體之數位錄影設備，透過無線網路平台將數位影像傳輸至交通資訊網路中心，將這些影像資料的整合可以達到交通影像資訊的即時查詢，高雄市無線網路及交通資訊平台設計圖，如圖 4.14 所示，紅色三角型為無線網路傳輸設備，藍色圓點為交通路口影像監視設備。個案實例中無線網路平台所使用的通訊協定為 802.11g，最大傳輸速率達 54Mbps，可以經由數位錄影設備達到高速傳輸數位影像資料至交通資訊網路中心。

網路中心設置有交通路口影像監控系統，可針對區域網路內之設備，包含有安裝於交通路口之影像監視設備(DVR)，以及無線網路傳輸設備等，進行即時監控交通資訊網路之系統狀況。目前高雄市區安裝近兩百組戶外型無線網路基地台(Wireless Access Point)加上近五十組分佈在公務機關單位之建築物及路口號誌燈桿上的無線網路橋接器(Wireless Bridge)所組成無線傳輸骨幹建構成完整的都會無線寬頻網路。影像監控系統可透過無線傳輸骨幹將影像資料從無線網路基地台傳輸至網路中心。無線傳輸骨幹網路的傳輸速率必須提供高速之即時數位影像傳輸，才可確保影像資料傳輸的穩定性，實務上一般無線傳輸骨幹可達 12 至 18 Mbps 之間，此速率與一般租用的電信網路傳輸頻寬約 1 至 2 Mbps 之傳輸率略高。

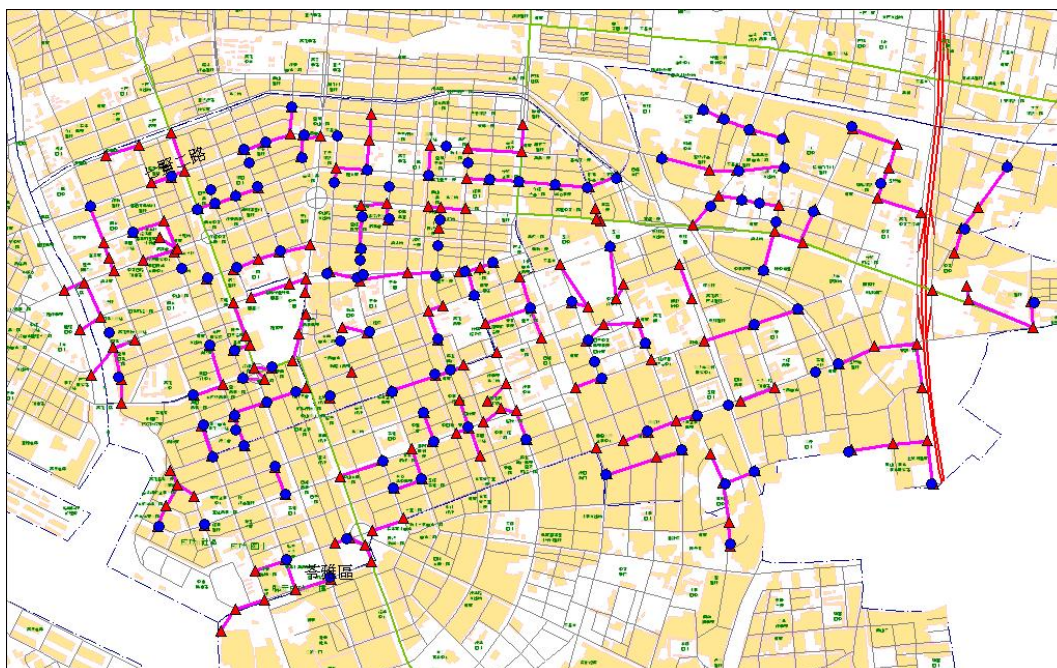


圖 4.14 高雄市交通局路口影像資訊與無線網路設計圖

在實務應用上，應用於視訊串流、影像監看的資訊網路系統之設計會選擇以無線傳輸來取代有線傳輸方式，主要的考量因素是影像傳輸線路佈建的成本可以大幅降低，在無線網路傳輸技術不斷演進的情況下，會有更多相關的資訊系統於傳遞數位影像上採用無線傳輸的趨勢。

數位影像資料除了儲存於錄影監視設備之外，也可以儲存於網路系統之重要節點，以高雄市無線網路應用平台為例，其設計規劃至少將監視影像資料儲存於十二個以上之網路節點，提供各使用單位查詢重要交通路口之影像資料。

數位錄影系統最典型的應用就是做為警察局辦案之佐證，由於所儲存的影像資料對於一些無現場目擊者之案件，具有相當重要之參考價值，例如：九十四年十二月十三日發生在高雄市新興區的「鋼釘刺背怪客」案於同年十二月二十三日落網。由高雄市警察局透過做案現場附近的監視器畫面，找尋相關特徵之機車類型，警方從儲存於數位錄影設備之影像資料中，判讀路口監視器所拍攝之嫌犯的機車影像，辨識出 L 字母開頭之模糊車號 LLQ-688，因此追查出車主的身分而破案。

當數位錄影設備安裝在車輛中並且行駛於無線網路區域內時，就可以傳送即時交通路口影像至交通資訊網路中心，例如：將行動數位錄影系統安裝於消防局救災指揮車輛上做為傳輸即時消防救災影像使用，當車輛行經救災區域時，將所有即時影像傳送至各消防單位，其網路架構如圖 4.15 所示[20]。

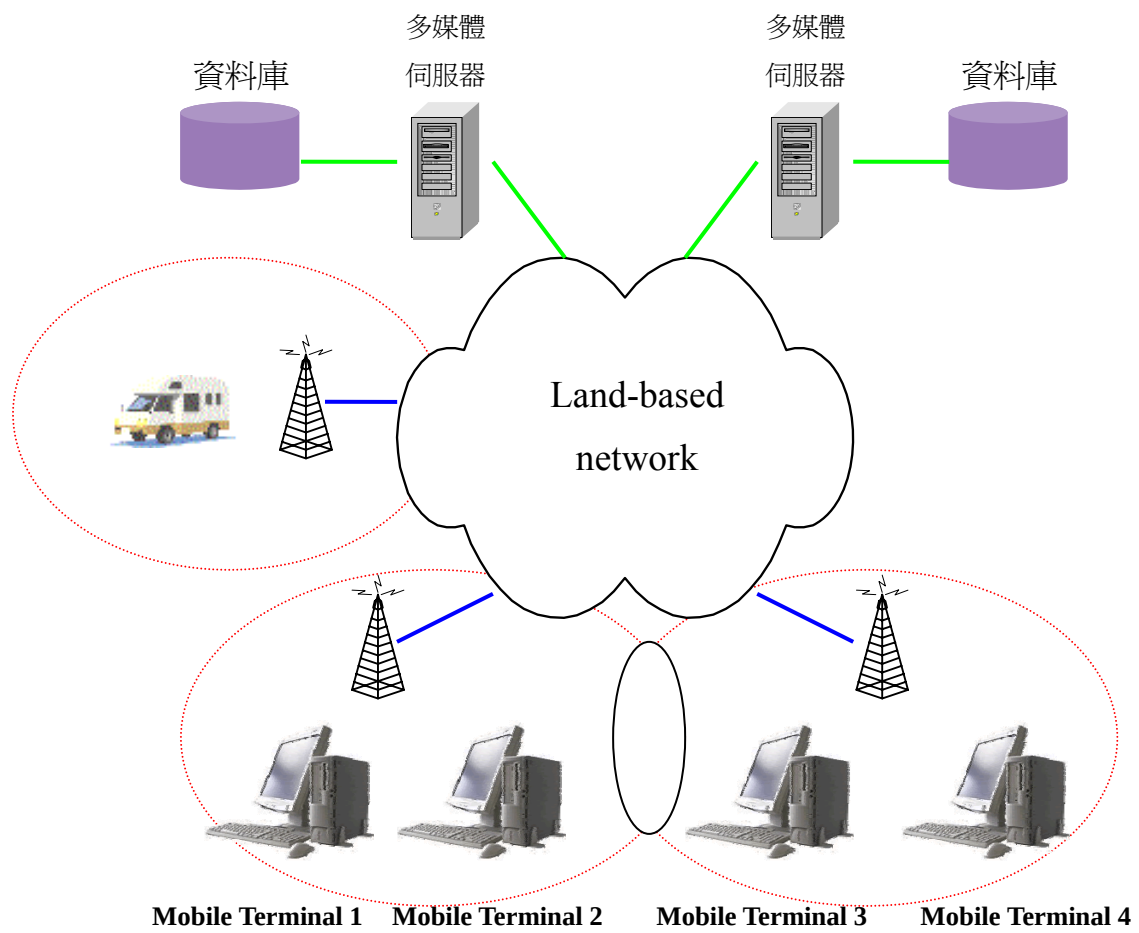


圖 4.15 行動數位錄影系統[20]

第五章 結論與未來研究方向

本章以簡潔回顧前面章節所陳述的內容，最後是討論本研究的實驗結果及未來可應用的方向進行總結的說明。

5.1 章節回顧

第一章中，在研究背景中介紹目前數位內容產業與無線網路技術的發展，以及說明影像資料在分類及查詢的問題描述，並介紹目前在各縣市政府所開發的交通資訊應用系統；在研究動機上主要是探討在無線傳輸環境之數位影像分類之需求。

第二章中，介紹數位影像處理的過程中，如何萃取出影像的特徵值，並說明各種色彩模型的處理方法及原理。後半段說明影像分類方法，針對影像處理的過程來說明特徵值如何以統計理論中 Support Vector Machines 的方法來做影像的分類。

第三章中，介紹影像分類系統如何以特徵值量測的方法設計出適合在無線網路應用平台使用的交通資訊系統。後半段介紹目前無線網路的應用環境以及交通影像資訊的需求。

第四章中，介紹本研究的實驗架構，並探討四種不同影像類別，包括汽車、機車、巴士及建築物等，以 SVMs 影像分類方法計算檢出率及精確率來衡量影像資料分類的處理效能。

5.2 本研究與無線網路應用相關性

本章節說明本研究開發的影像分類系統與無線寬頻網路兩者結合之應用，並探討影像分類處理在此應用環境之關聯性。

無線網路與有線網路最大的差異就在於傳輸媒介的不同，並且無線網路具有高移動性的優勢，可提昇網路建置的彈性。由於無線網路是透過無線電波在空氣中傳遞資訊，與有線網路相比較少了實體線路的成本，因此在影像傳輸相關應用上會基於傳輸成本的因素而採用無線網路之系統架構。

在許多無線寬頻應用系統中常見的影像系統，如：環保生態監控、即時影像傳送及交通治安監控等系統，皆經由無線設備來傳輸影像資料。在治安保全應用方面，一般監視攝影機是警察機關、保全公司及住宅社區廣泛使用的監視器材，但因價格因素，多半屬於在重點監視的性質。由於 IP 網路攝影機的技術發展成熟，比起傳統的監視攝影機價格便宜許多，目前已廣泛應用在住宅社區保全上。近來在治安監控的需求因素之下，由工業局所推動的行動台灣計劃中，已經有數家保全公司共同參與此計劃，推動監控保全、行動照護等整合服務。

影像系統可經由無線網路或有線網路設備來傳輸影像資料，兩者之差異在於影像系統對於傳輸及錄影之影像品質要求的不同，因此本研究以目前應用於無線網路環境之影像系統為研究架構，探討此應用環境下之影像分類的效能，進而分析影像分類在特徵選取時的策略。

5.3 研究結論

基於無線網路環境的特性，可以將影像儲存設備安置於公共設施的空間，除了可以取得多元類型的影像資料之外，並可透過區域網路取得即時的影像資訊。由於目前無線網路應用服務的發展仍屬於公共工程的建設，除了學術單位建立的校園網路之外，M-Taiwan 計畫也是各家資訊與通訊業者致力開拓的市場。網路系統建置的目的在於提供使用者相關的應用服務，當多媒體應用服務越來越多後，也代表相關的影像資料量將會相對提昇，基於這方面實務應用上的需求，本研究探討影像資料的分類，有助於影像資料的分類管理。本研究提出影像分類之特徵選取方法，經實驗分析與討論後，其主要的貢獻如下：

(1) 影像分類效能之比較

本研究顯示影像分類之特徵選取策略及方法，如：Gabor、HSV、DCT 與 RGB 等，可以應用在交通監視影像資料的分類功能上，並研究不同特徵選取在 SVMs 分類演算法上的實驗結果。數據顯示 Gabor 的特徵選取較其它特徵之分類效能為佳，而 HSV 特徵與 RGB 特徵的分類效能相近，但 DCT 特徵的分類效能較低。本研究採用四種不同的特徵選取方式，因特徵選取方式的不同，所計算的特徵維度數量也會不同，例如 Gabor 轉換的特徵維度只需 4 組，而 HSV 色彩模型卻需達 256 組。因此，這將對於大型影像資料庫的特徵選取時，效能上會有明顯的差異。因 Gabor 轉換所需要使用的特徵向量較少的情況下，所以 Gabor 轉換的特徵選取方法常使用在解決人臉辨識及車輛偵測(Vehicle Detection)的問題領域上[16][31]。

(2) 無線網路環境之應用

在無線網路環境下傳輸數位影像時，由於受限於網路傳輸頻寬不穩定的特性，因此在此應用環境與一般在有線網路環境下所取得的影像樣本不同，在影像品質上會因為影像失真而有所差異。以本研究的實驗為例，可以了解在影像品質不理想的情況下，仍可透過色彩或紋理特徵進行影像分類的工作，這樣的實驗結果有助於了解影像分類對於處理資料壓縮或失真影像的特徵選取與分類效能之特性。

另一方面本研究以無線網路環境之交通監視影像做為個案研討，由於監視影像的資料隱含了許多交通方面的相關資訊，如果能探究其影像內容的真正意含，此將有助於應用在交通影像資料之分類管理。

5.4 未來研究方向

本論文未來之研究方向如下：

(1) 影像資料無線傳輸架構

由於 WiFi 無線網路使用在 2.4GHz 波段，屬於低功率的開放(Unlicensed)頻段，因為相關的軟硬體設備發展成熟，是一種較低成本的軟體開發平台，由於無線網路具有低成本的傳輸建置費用的特性，此特性有助於提昇無線網路的涵蓋率。因此各家 WISP(Wireless Internet Service Provider)業者如中華電信、亞太寬頻電信及台灣固網等在各大都會地區建置了許多的 WiFi 無線上網熱點，由於使用時不需透過實體網路線路就可以連上網際網路，對於旅遊或是出差的使用者相當方便。

WISP 業者為了能拓展其無線網路的涵蓋範圍，未來也會發展 WiMAX(World Interoperability for Microwave Access)無線寬頻上網服務，基於治安監控的需求以及考量無線網路低成本的頻寬因素之下，影像資料在無線傳輸的應用服務會漸漸增加，未來可以朝 WiMAX 無線寬頻系統架構做影像分類的研究。

在過去，人們使用無線通訊系統的印象，例如：手機，多半是提供語音服務或是一些像簡訊傳送的服務。但因為 3G 無線通訊系統在資料傳輸速率的提昇，使得多媒體應用服務可以結合在第三代行動通訊系統上，它主要的特色是可以將數位影像即時傳送，例如：視訊會議服務及影像即時監控等。近年來因為電信市場中資料傳輸業務的大幅成長，影像即時傳送服務將會是一塊很大的市場，尤其是第三代行動通訊資料傳輸業務已漸漸成型，未來可將數位影像分類系統的應用實現於行動網路影像傳送服務的系統架構上。

(2) 影像過濾器

經由各種不同影像特徵分類器的結合，可以更精確過濾出使用者希望找尋的影像資料，這方面的技術將可應用在影像資料庫的分類管理以及網路搜尋引擎後端的資訊過濾。

(3) 其他影像應用領域

除了應用於交通治安維護的監視影像，SVMs 影像分類也可以應用於多媒體文件、指紋影像及醫學影像的辨識及分類上，而這方面的研究也符合影像資訊分類與辨識的應用範圍，未來將從這些方面著手來研究。

英文文獻

- [1]. C. Burges, “A tutorial on support vector machines for pattern recognition”, Data Mining and Knowledge Discovery, 2:121–167, 1998.
- [2]. King-Shy Goh, Edward Chang, Kwang-Ting Cheng, “SVM Binary Classifier Ensembles for Image Classification”, Proceedings of the tenth international conference on Information and knowledge management, pp.395-402, 2001.
- [3]. S. Tong and E. Chang, “Support Vector Machine Active Learning for Image Retrieval”, Proceedings of ACM Conference on Multimedia, pp. 107- 118, 2001.
- [4]. J. Wang, J. Li, and G. Wiederhold, “Simplicity: Semantics-sensitive integrated matching for picture libraries”, ACM Multimedia Conference, 2000.
- [5]. W.Y. Ma and B.S. Manjunath, “NaTra: A Toolbox for Navigating Large Image Databases”, Proc. IEEE Int'l Conf. Image Processing, pp. 568-571, 1997.
- [6]. S. Mehrotra, Y. Rui, M. Ortega-Binderberger, T.S. Huang, “Supporting content-based queries over images in MARS”, Proc. IEEE Conf. on Multimedia Computing and Systems, pp. 632-3, June 1997.
- [7]. M. Flickner et al., “Query by Image and Video Content: The QBIC System”, IEEE Computer, Vol. 28, No. 9, pp. 23-32, 1995.
- [8]. Ricardo Baeza-Yates and Berthier Ribeiro-Neto, “Modern Information Retrieval”, Addison-Wesley, 1999.

- [9]. Jain, Duin, Mao, "Statistical Pattern Recognition: A Review", IEEE Tran. on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Jan. 2000.
- [10].Sagarmay Deb, Yanchun Zhang, "An Overview of Content-based Image Retrieval Techniques", 18th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA 2004), Mar. 29-31, 2004.
- [11].Anil K. Jain, "Fundamentals of Digital Image Processing", Prentice-Hall, 1989.
- [12].Martin Szummer, Rosalind W. Picard, "Indoor-Outdoor Image Classification", IEEE International Workshop on Content-Based Access of Image and Video Databases, pp. 42 – 51, 1998.
- [13].Chung-Hong Lee and Hsin-Chang Yang, "Developing an Adaptive Search Engine for E-Commerce Using a Web Mining Approach", International Conference on Information Technology: Coding and Computing, 2001.
- [14].Gang Wu, Yi Wu, Long Jiao, Yuan-Fang Wang, Edward Chang , "Multi-camera Spatio- temporal Fusion and Biased Sequence-data Learning for Security Surveillance", ACM International Conference on Multimedia, pp. 528-538, November 2003.
- [15].B.S. Manjunath and W.Y. Ma, "Texture Features for Browsing and Retrieval of Image Data", IEEE Trans. On Pattern Analysis and Machine Learning, Aug. 1996.
- [16].Xiaojing Yuan, Zehang Sun, Yaakov Varol, and George Bebis, "A Distributed Visual Surveillance System", IEEE Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance, pp.199-204, 2003.

- [17].P. Brodatz, "Textures: A Photographic Album for Artists and Designers", Dover Publications, New York, 1966.
- [18].Qi Tian, Pengyu Hong, Thomas S. Huang , "Update Relevant Image Weights for Content-Based Image Retrieval Using Support Vector Machines", ICME 2000 , pp. 1199-1202, Vol. 2 , 2000.
- [19].J.R. Smith and S.-F. Chang, "VisualSEEK: A Fully Automated Content-Based Query System", Proc. 4th ACM Int'l Conf. on Multimedia, pp. 87-98, 1996.
- [20].Basit Shafiq and Arif Ghafoor, "Wireless Network Resource Management for Web-base Multimedia Document Services", IEEE Communication Magazine, pp.138-145, March 2003.
- [21].V. Gudivada and V. Raghavan, "Content-based image retrieval systems", IEEE Computer, Vol. 28, Issue 9, pp. 18-22, Sept. 1995.
- [22].Olivier C., Patric H., and Vladimir V., "Support Vector Machines for Histogram-Based Image Classification", IEEE Transactions on Neural Networks, Vol. 10, No. 5, Sept. 1999.
- [23].Viadimir N. Vapnik, "Statistical Learning Theory", Wiley ,1998.
- [24].Viadimir N. Vapnik, "An Overview of Statistical Learning Theory", IEEE Trans. on Neural Networks, Vol. 10, No. 5, Sept. 1999.
- [25].Nilanjan Banerjee, Wei Wu, Sajal K.Das , Spencer Dawkins , Jogen Ppithak, "Mobility Support In Wireless Internet", IEEE Wireless Communications , Oct. 2003.
- [26].Th. Hermes, A. Miene and O. Moehrke, "Automatic Texture Classification by Visual Properties", Classification and Information Processing at the Turn of the Millenium, pp. 219-226, Bielefeld, Germany, March 2000.

- [27].B. S. Manjunath, J. R. Ohm,V. V. Vasudevan, and A.Yamada , “Color and Texture descriptors”, IEEE Trans. Circuits and Systems for Video Technology, Volume 11, Issue 6, pp.703-715, July 2001.
- [28].Jiawei Han and Micheline Kamber, “Data Mining: Concepts and Techniques”, Jim Gray, Series Editor, Morgan Kaufmann Publishers, August 2000.
- [29].Vidya and Ramón Vázquez, “Gabor Approach to Color and Texture Based Image Classification”, Computing Research Conference, March 2002.
- [30].Nello Cristianini and John Shawe-Taylor, “An Introduction to Support Vector Machines and Other Kernel-based Learning Methods”, Printed in the United Kingdom at the University Press, Cambridge, 2000.
- [31].Zehang Sun,George Bebis, and Ronald Miller, “On-road Vehicle Detection Using Evolutionary Gabor Filter Optimization”, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 6, no. 2, pp. 125-137, 2005.
- [32].Dengsheng Zhang, Aylwin Wong, Maria Indrawan, and Guojun Lu, “Content-based Image Retrieval Using Gabor Texture Features”, IEEE First Pacific-Rim Conference on Multimedia, pp. 392–395, 2000.

中文文獻

- [33].徐豐智，Support Vector Machines 分類技術應用於文件相關性量測之探討，高雄應用科技大學 電機工程系，碩士論文，2005 年。
- [34].洪金程，Support Vector Machines 技術應用於以MPEG-7 為主的影像文件自動分類之探討，高雄應用科技大學 電機工程系，碩士論文，2005 年 7 月。
- [35].陶如蘭，以關聯回饋從事影像檢索，台灣大學 資訊工程學研究所，碩士論文，2002 年 6 月。
- [36].陳更欣，在健康醫學網格上建立以內容為基礎的醫學影像擷取系統，台北醫學大學 醫學資訊研究所碩士論文，2004 年 6 月。
- [37].經濟部工業局 數位內容產業推動網站 <http://www.digitalcontent.org.tw/>
- [38].經濟部工業局 無線寬頻網路示範應用計畫 <http://www.pwlan.org.tw/>
- [39].高雄市交通局 高雄市無線網路共用平台建置服務建議書徵求說明書 <http://www.tbkc.gov.tw/>
- [40].黃建榮，使用支援向量機分類變異特徵之影像查詢，朝陽科技大學 資訊管理系，碩士論文，2004 年 7 月。
- [41].何俊德，基於影像與文字特徵之網頁內容分類方法之研究，朝陽科技大學資訊管理系，碩士論文，2004 年 6 月。
- [42].張仁鴻，智慧型監視系統物體偵測與交通影片之車輛偵測與索引，雲林科技大學 電機工程系，碩士論文，2004 年 7 月。
- [43].陳燦煌、陳周造，Delphi 5.0 徹底研究，博碩文化，1999 年 12 月。

附錄一 軟體操作說明

本實驗以 MATLAB 程式計算出四種影像類別的特徵值，並將這裡說明本研究的操作方法及步驟。透過程式一一將特徵值分別計算，並將檔案存成.fea 附檔名，選取其中之特徵向量數值，並存成文字檔後，產生 totalfeature.txt 檔。

本研究透過 SVMdark.EXE 程式，如圖 A.1 所示，實驗時將選取好的 train.txt 及 test.txt，並分別在不同的 C 值，計算出 Accuracy、Precision 及 Recall 等數值。為了方便整個計算的流程，將 SVMs 分類功能整合於 SVM-3.EXE，如圖 3.7 所示。

The screenshot displays the SVMdark application window. It features a menu bar with 'File' and 'Help'. The main interface is divided into several sections for configuring SVM parameters and file paths.

Top Section:

- Task selection: ☒ Classification, ☐ Regression, ☐ Preference Ranking.
- File selection: 'Train file...' (train.txt) and 'Test file...' (test.txt).
- Kernel formulas: polynomial: $(s \cdot a \cdot b + c)^d$, radial basis function: $\exp[-\gamma \|a - b\|^2]$, sigmoid: $\tanh(s \cdot a \cdot b + c)$.

Middle Section:

- Parameters: 'C' (1), 'epsilon' (empty), 'kernel' (radio buttons for linear, polynomial, radial basis function, sigmoid; 'radial basis function' is selected).
- Model and Predictions: 'Model file...' (model.txt), 'Predictions file...' (predictions.txt).
- Additional parameters: 'd', 'gamma', 's', and 'c' with input fields.
- Buttons: 'Learn' and 'Predict'.

Bottom Section:

- Optimization: 'Optimize file...' (optimize.csv).
- Parameters: 'C', 'epsilon', 'kernel' (checkboxes for linear, polynomial, radial basis function, sigmoid; 'radial basis function' is selected).
- Additional parameters: 'd', 'gamma', 's', and 'c' with input fields.
- Buttons: 'Optimize' and 'runs'.

圖 A.1 SVMs 操作介面